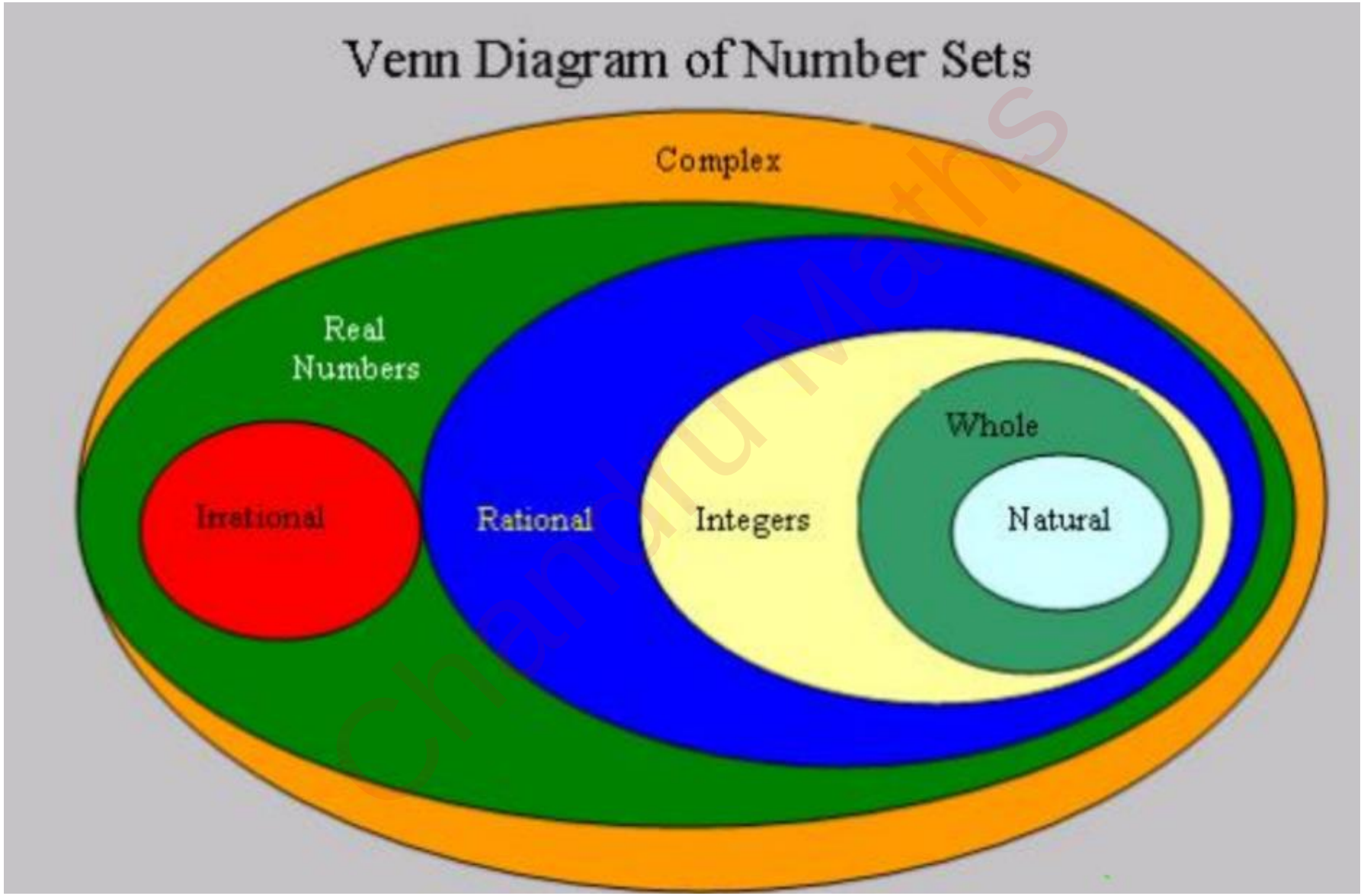
NUMBER SYSTEM

Chandru Maths

DECIMAL NUMBER SYSTEM

- 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 – 10 DIGITS
- USED TO MAKE NUMBERS
- Ex. 5764
- Face value of 4 is 4 | Place value of 4 is
- Face value of 6 is 6 | Place value of 6 is
- Face value of 7 is 7 | Place value of 7 is
- Face value of 5 is 5 | Place value of 5 is

Chandru Maths


Venn Diagram of Number Sets
Complex
Real Numbers
Irrational
Rational
Integers
Whole
Natural

COMPLEX NUMBERS (கலப்பு எண்கள்)

- REAL NUMBER (மெய்யெண்கள்)

- IMAGINARY NUMBER (கற்பனை எண்கள்)

- Product of an imaginary number and its conjugate (இணை எண்) is a real number
- Conjugate of 1 + 4i is 1 - 4i

Chandru Maths

REAL NUMBER (மெய்யெண்கள்)

- DECIMAL (தசம எண்கள்)
  - 0.5, 0.1, 0.11111….
  - 0.234555…..
  - 0.565656…..

- INTEGER ((முழுக்கள்)
  - $-\infty$,…., -2, -1,0,1,2,3,….+∞
  - Zero is an Integer (neither negative nor positive)

Chandru Maths

DECIMAL NUMBER (தசம எண்கள்)

- RATIONAL NUMBER (RECURRING DECIMAL / TERMINATING) (விகிதமுறு எண்கள்)
  - 0.5, 0.1, 0.1111
  - 0.5555

- IRRATIONAL NUMBER (NON-RECURRING DECIMAL / NON-TERMINATING) (விகிதமுறா எண்கள்)
  - 0.2345678……

Chandru Maths

RATIONAL NUMBER(விகிதமுறு எண்கள்)

- Any number that can be represented in p/q form.
- Repeating or terminating decimal can be represented in p/q form. So, all repeating decimals are rational number.
- Every fraction is a rational number and vice-versa.
- Every integer is a rational number.
- 3/5, 5/6, 10/9…
- 3 = 3/1, 0 = 0/1, -4 = - 4/1

Chandru Maths

IRRATIONAL NUMBERS (விகிதமுறா எண்கள்)

- Any real number that cannot be expressed as a ratio of integers (as fraction)
- $\sqrt{5}, \sqrt{6}$
- Non recurring decimals are irrational numbers
- Π is an irrational number

Chandru Maths

- Between two numbers ‘a’ and ‘b’ there are infinite rational and irrational numbers
- Rational numbers b/w ‘a’ and ‘b’ = $\frac{ak+b}{k+1}$, $k = 1, 2, 3, 4, \ldots$
- Irrational numbers b/w ‘a’ and ‘b’ = $(ab)^{1/2}, (ab)^{1/3}, (ab)^{1/4} \ldots$

Chandru Maths

INTEGER (முழுக்கள்)

- Whole Numbers (முழு எண்கள்)
  - 0,1,2,3,4,5….

- Natural Numbers (இயல் எண்கள்)
  - 1,2,3,4,5….

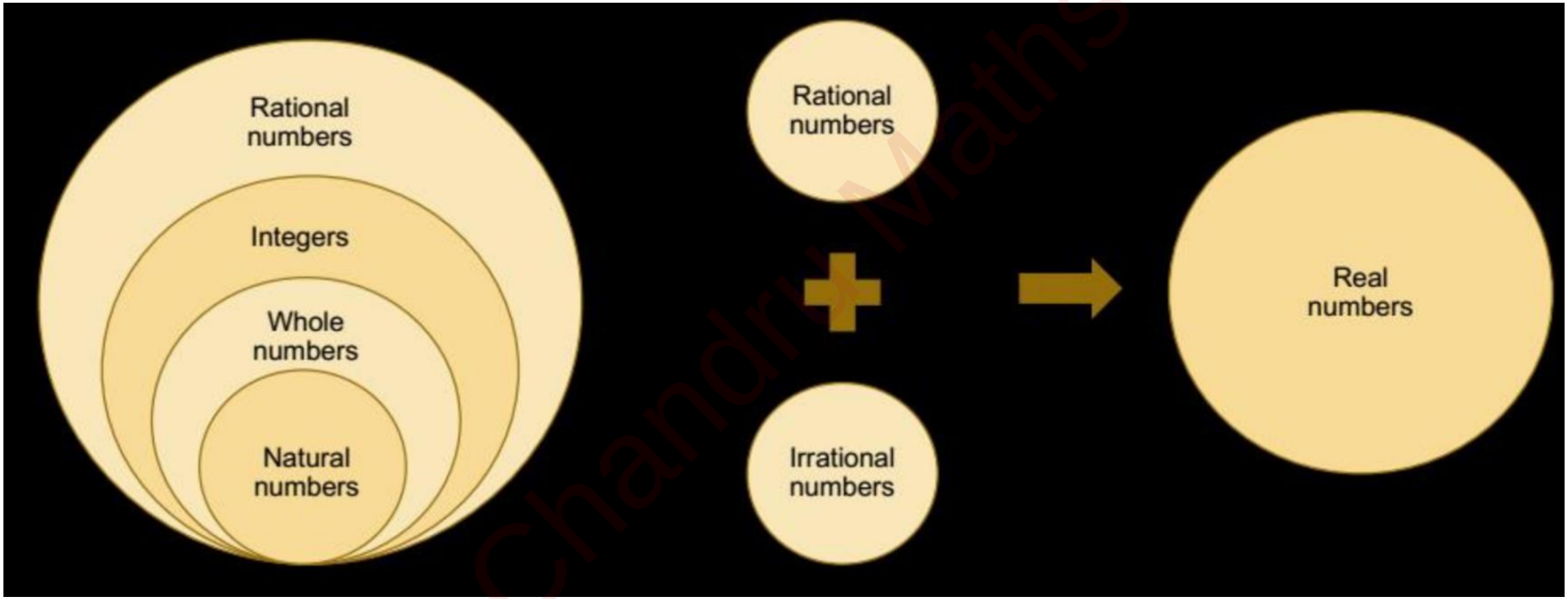
Chandru Maths

INTEGER

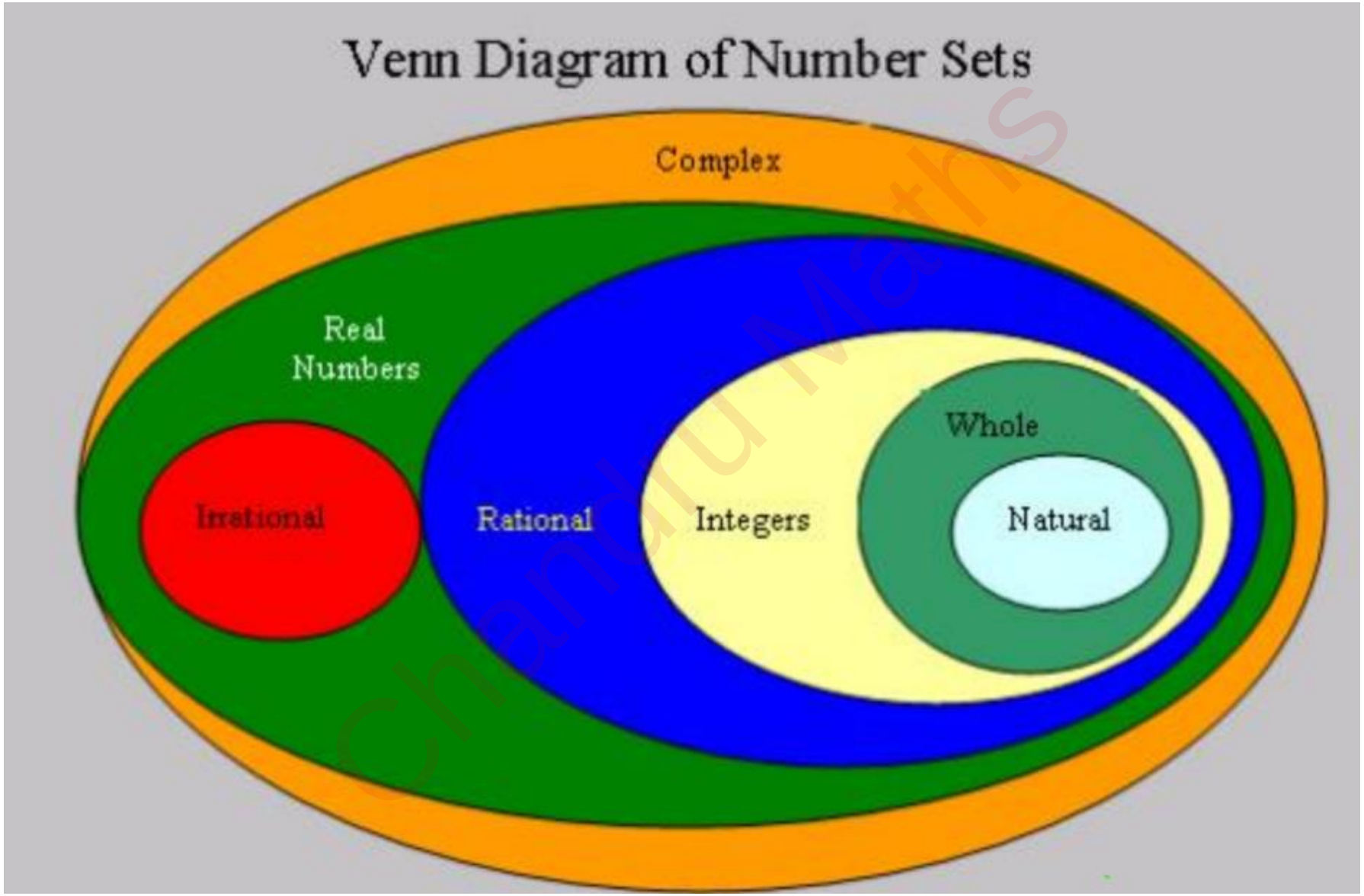
- EVEN INTEGER (இரட்டைப்படை எண்)
  - ….-4, -2, 0, 2, 4…..
  - 0 – EVEN INTEGER

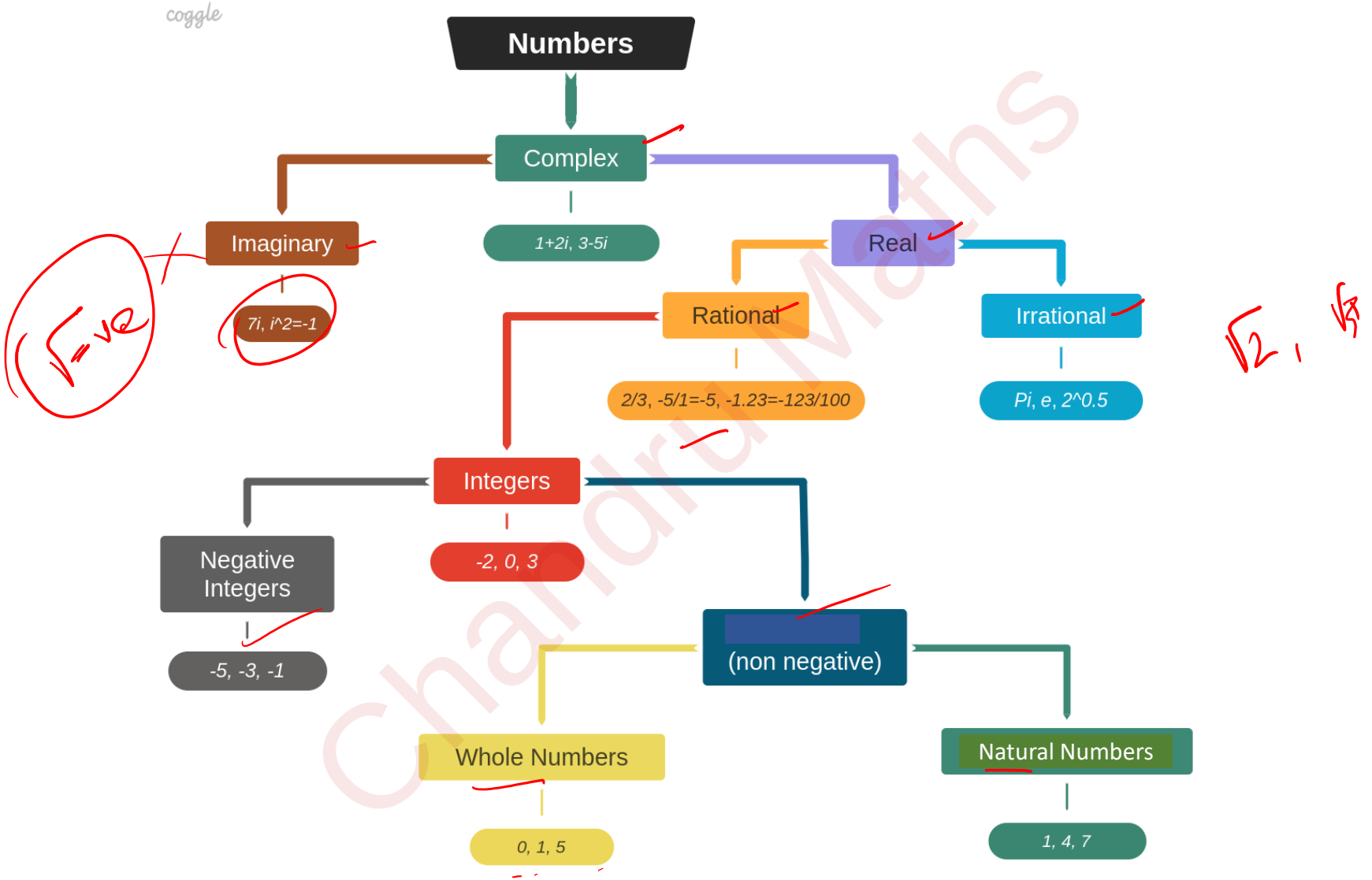
- ODD INTERGER (ஒற்றைப்படை எண்)
  - ….. -3, -1, 1, 3….

Chandru Maths



Chandra Maths


Venn Diagram of Number Sets
Complex
Real Numbers
Irrational
Rational
Integers
Whole
Natural



Chandru Maths

1) Which of the numbers in the following set are rational numbers?

பின்வரும் தொகுப்பில் உள்ள எண்களில் எது விகிதமுறு எண்கள்?

(a) 500,-15, $\sqrt{2}$, $\frac{1}{4}$, 0.5353.., -2.50, π

(b) 500, -15, $\frac{1}{4}$, 0.5353.., -2.50

(c) 500 only

(d) 500,-15, 0.5353.., -2.50, π

Chandru Maths

2) Which one of the following is an irrational number?

பின்வருவனவற்றில் எது விகிதமுறா எண்?

(a) $\sqrt{59049}$

(b) 253931

(c) 0.45454545

(d) 0.11221112222112222....

Chandru Maths

3) Which of the following statement is true?
பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மை?

(a) Summation of two irrational numbers must be irrational (இரண்டு விகிதாசார எண்களின் கூட்டுத்தொகை விகிதாசாரமாக இருக்க வேண்டும்)
(b) Product of two irrational numbers must be irrational (இரண்டு விகிதாசார எண்களின் பெருக்கல் விகிதாசாரமாக இருக்க வேண்டும்)
(c) Product of two rational numbers may be irrational (இரண்டு விகிதமுறு எண்களின் பெருக்கல் விகிதாசாரமாக இருக்கலாம்)
(d) Summation of two irrational numbers may be irrational (இரண்டு விகிதாசார எண்களின் கூட்டுத்தொகை விகிதாசாரமாக இருக்கலாம்)

$1+\sqrt{2}$, $2-\sqrt{2}$, 3

$1+\sqrt{2}$, $1-\sqrt{3}$, $2+\sqrt{2}-\sqrt{3}$

$(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 4-3 = 1$ Rational

$2 \times 3 = 6$

Chandru Maths

4) Which of the following is a rational number?

பின்வருவனவற்றில் எது விகிதமுறு எண்?

(a) $(\sqrt{2})^{\sqrt{3}}$

(b) $(\sqrt{3})^{\sqrt{4}}$

(c) $(\sqrt{4})^{\sqrt{5}}$

(d) $(\sqrt{5})^{\sqrt{6}}$

$\sqrt{4} = 2$

$(\sqrt{3})^2 = 3$

Chandru Maths

5) Sum of two irrational numbers A and B is 0 then what can be said about their product?

A மற்றும் B ஆகிய இரண்டு விகிதமுறா எண்களின் கூட்டுத்தொகை 0 ஆகும், பிறகு அவற்றின் பெருக்கற்பலனைப் பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்?

(a) Product must be rational
(b) Product must be irrational
(c) Product may be rational
(d) Product may be irrational

$-\sqrt{2}$
$\sqrt{2}$ (+)
0

$(-\sqrt{2})(\sqrt{2}) = -2$

$1+\sqrt{2}$
$-1-\sqrt{2}$ (+)
0

$(1+\sqrt{2})(-1-\sqrt{2}) = -(3+2\sqrt{2})$

Chandru Maths

6) Which one following is ~~of~~ the definitely true?

பின்வருவனவற்றில் எது நிச்சயமாக உண்மை?

(a) (+ve)(+ve)(-ve) = +ve

(b) (-ve)(-ve)(+ve) = -ve

(c) $(-ve)^4 + (+ve)^{(-ve)} = +ve$

(d) (-ve) + $(+ve)^2$ = -ve

Chandra Maths

7) If a × b × c= +ve where a, b and c are integer then which of the following statements is correct?

a × b × c= +ve, a, b மற்றும் c ஆகியவை முழு எண்ணாக இருந்தால், பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?

(a) Either b or c must be +ve
(b) At most two of them is -ve
(c) At most two of them is + ve
(d) At least one of them is –ve

(a) b அல்லது c ஆனது +ve ஆக இருக்க வேண்டும்
(b) அவற்றில் அதிகபட்சம் இரண்டு -ve
(c) அவற்றில் அதிகபட்சம் இரண்டு + ve
(d) அவற்றில் குறைந்தபட்சம் ஒன்று -ve

Gopidru Maths

8) Which of the following number is an example of a real number (மெய்யெண்கள்)?

A) ¾
b) $\sqrt{-9}$
c) π
d) i

Chandru Maths

9) Which type of number is the square root of a negative number?

a) Real number
b) Rational number
c) Irrational number
d) Imaginary number

9) எதிர்மறை எண்ணின் வர்க்கமூலம் எந்த வகை எண்?

1. மெய்யெண்கள்
2. விகிதமுறு எண்கள்
3. விகிதாசார எண்
4. கற்பனை எண்

Chandru Maths

10) Which of the following numbers is both a whole and a natural number?

பின்வரும் எண்களில் எது முழு எண் மற்றும் இயல் எண்?

A) -1

B) 0

C) 1

D) π

Chandru Maths

11) Which type of number is 2/3?

a) Real number
b) Rational number
c) Irrational number
d) Imaginary number

1. மெய்யெண்கள்
2. விகிதமுறு எண்கள்
3. விகிதாசார எண்
4. கற்பனை எண்

Chandru Maths

12) Which type of number cannot be expressed as a fraction?

எந்த வகையான எண்ணை பின்னமாக எழுத முடியாது

a) Real number
b) Rational number
c) Irrational number
d) Imaginary number

1. மெய்யெண்கள்
2. விகிதமுறு எண்கள்
3. விகிதாசார எண்
4. கற்பனை எண்

Chandru Maths

13) Which of the following numbers is a non-negative integer?

பின்வரும் எண்களில் எது நேர்மறை முழு எண்?

a) ¾

b) $\sqrt{2}$

c) **0**

d) **-2**

Chandru Maths

14) Which type of a number can be expressed as a terminating and repeating decimal?

எந்த வகை எண்ணை முடிக்கும் அல்லது திரும்பத் திரும்ப வரும் தசமமாக வெளிப்படுத்தலாம்?

a) Real number
b) Rational number
c) Irrational number
d) Complex number

1. மெய்யெண்கள்
2. விகிதமுறு எண்கள்
3. விகிதாசார எண்
4. கலப்பு எண்

Chandru Maths

EVEN ODD PROPERTIES

Even±Even	=	Even
Odd±Odd	=	Even
Even±Odd	=	Odd
Even*Even	=	Even
Even*Odd	=	Even
Odd*Odd	=	Odd

Chandru Maths

15) Which of the following statement is true?

பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மை?

(a) (odd) x (Even) x (odd) = Odd
(b) (Odd) + (Odd) + (Even) = Odd
(c) (Odd) + (Odd) - (Even) = Even
(d) (Even) - (Even) + (Odd) = Even

1 ^ 2 x 1 = 2
1 + 1 + 2 = 4
1 + 1 − 2 = 0 (E)
2 − 2 + 1 = 1 Odd

Chandru Maths

17) Let x, y and z be distinct integers. X and y are odd and positive, and z is even and positive. Which one of the following statements cannot be true?

x, y மற்றும் z ஆகியவை தனித்த முழுக்களாக இருக்கட்டும். X மற்றும் y ஒற்றைப்படை மற்றும் நேர்மறை, மற்றும் z இரட்டை மற்றும் நேர்மறை. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மையாக இருக்க முடியாது?

x = 1, y = 3, z = 2

(a) $z(x - y)^2$ is even ✗ $2 \times 4 = 8$

(b) $y(x - z)^2$ is even $3 \times 1 = 3$

(c) $y^2(x - z)$ is odd ✗ $9(-1) = -9$

(d) y(x - z) is odd ✗ $3(-1) = -3$

Chandru Maths

POSITIVE INTEGER - நேர்மறை முழு எண்

1. **PRIME NUMBER - பகா எண்**
   - ❖ Numbers having only two factors (1 & itself)
   - ❖ இரண்டு காரணிகளை மட்டுமே கொண்ட எண்கள்

2. **COMPOSITE NUMBER - பகு எண்**
   - ❖ Numbers having more than two factors
   - ❖ இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட காரணிகளைக் கொண்ட எண்கள்

Chandru Maths

PRIME NUMBERS BELOW 100

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,

19, 23, 29, 31, 37, 41,

43, 47, 53, 59, 61, 67,

71, 73, 79, 83, 89, 97

Chandru Maths

1 is neither prime nor composite number

Smallest prime number is 2

One and only even prime number is 2

1 to 50 – 15 Prime numbers

50 to 100 – 10 Prime numbers

1 to 100 – 25 Prime numbers

Chandru Maths

PROPERTIES OF PRIME NUMBERS

- To check if n is a prime number, list all the prime factors less than $\sqrt{n}$. If none of the prime factors can divide n then n is a prime number.
- n ஒரு பகா எண் என்பதைச் சரிபார்க்க, $\sqrt{n}$ ஐ விட குறைவான அனைத்து பகா காரணிகளையும் பட்டியலிடவும். பகா காரணிகள் எதுவும் n ஐ வகுக்க முடியாவிட்டால் n என்பது பகா எண்.

97 Prime or not

$\sqrt{97}$ $9^2 = 81$

2, 3, 5, 7 ≤ 9

$\frac{97}{2}$ ✗ $\frac{97}{3}$ ✗ $\frac{97}{5}$ ✗ $\frac{97}{7}$ ✗

97 Prime NO

227 ≃ $\sqrt{15^2}$

227 - Prime NO

15 ≥ 13, 11, 7, 5, 3, 2

$\frac{227}{13}$ ✗ $\frac{227}{11}$ ✗ $\frac{227}{7}$ ✗ $\frac{227}{5}$ ✗ $\frac{227}{3}$ ✗

$\frac{227}{2}$ ✗

Chandra Maths

- All the prime numbers greater than 2 & 3 can be written in the form of (6k + 1) or (6k – 1)
- 2 & 3 ஐ விட அதிகமான அனைத்து பகா எண்களும் (6k + 1) அல்லது (6k - 1) வடிவத்தில் எழுதப்படலாம்.

$5 \Rightarrow (6k-1) = 5$ $\quad 7 \Rightarrow 6k+1 = 7$ $\quad 11 \Rightarrow 6k-1 = 11$ $\quad 13 \rightarrow 6k+1 = 13$

$43 \Rightarrow 6k+1 = 43$

Chandru Maths

18) If p and p + 1 both are prime numbers then what can be said about p - 1?

p மற்றும் p + 1 இரண்டும் பகாஎண்கள் என்றால் பின்னர் p -1 பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்?

(a) it is a prime number
(b) It is a composite number
(c)Its square is a composite number.
(d) It has only 1 factor

Chandru Maths

19) When the digits of a two digit number are reversed, the number decreases by 36.

இரண்டு இலக்க எண்ணின் இலக்கங்களின் இடங்கள் ஒன்றுக்கொன்று மாறும்போது, எண் 36 வரை குறையும்.

(CGL Mains 2021)

a) Difference between the digits is 4 (இலக்கங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு 4)

b) The number can be 84 (எண் 84 ஆக இருக்கலாம்)

c) All possible values will be composite numbers (சாத்தியமான அனைத்து மதிப்புகளும் பகு எண்களாக இருக்கும்)

Which of the following is true

1. Only 1 & 3
2. Only 2 & 3
3. Only 1 & 2
4. All of these

Chandru Maths

20) The four prime numbers are in ascending order. The product of the first three is 385 and the product of the last three is 1001. What is the first prime number? CGL 2015

நான்கு பகா எண்கள் ஏறுவரிசையில் உள்ளன. முதல் மூன்றின் பெருக்கல் 385 மற்றும் கடைசி மூன்றின் பெருக்கல் 1001. முதல் பகா எண் என்ன?

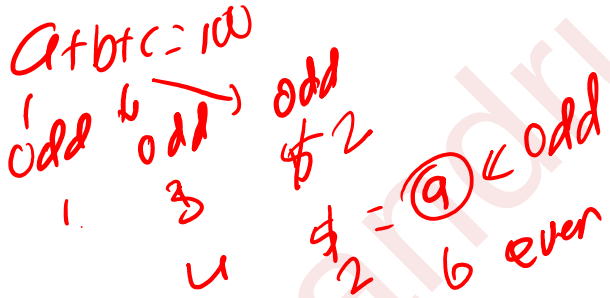
a) 17
b)19
c) 5
d) 13

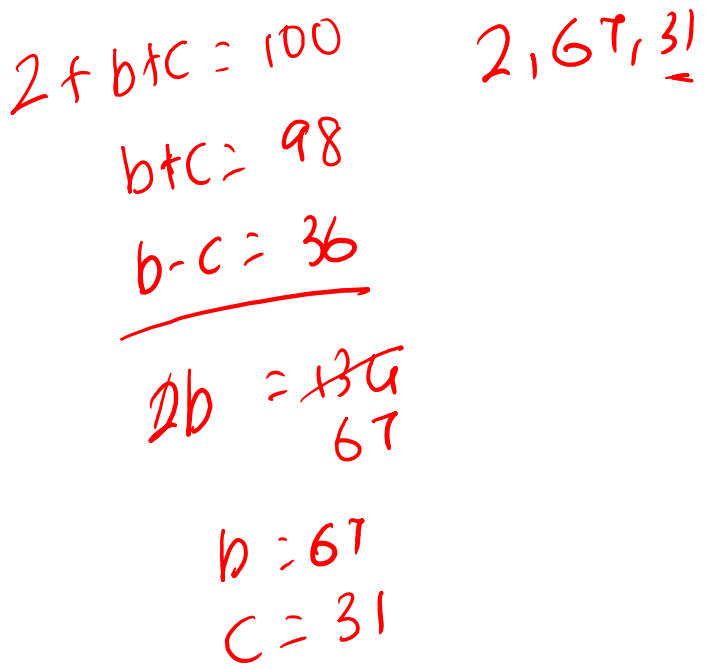
Chandru Maths

21) The sum of three prime numbers is 100. If one of them exceeds another by 36, then one of the numbers is?

மூன்று பகா எண்களின் கூட்டுத்தொகை 100. அவற்றில் ஒன்று மற்றொன்றை விட 36 அதிகமாக இருந்தால், அந்த எண்களில் ஒன்று?

(a) 17
(b) 29
(c) 43
(d) 31





Chandru Maths

22) How many positive integers 'a' are possible for which $a^2 \leq 5a$ is true?

$a^2 \leq 5a$ உண்மையாக இருக்கும் போது எத்தனை நேர்மறை முழுக்கள் 'a' சாத்தியம்?

[NTPC Railway, 01-04-21 (Shift-2)]

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

$a^2 \leq 5a$

$a \cdot a \leq 5a$

$a \leq 5$

$a = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Chandru Maths

Co-Prime Number / Relatively Prime Number (சார்பகா எண்கள்)

Set of two numbers having HCF = 1

(2,3), (3,5), (8,11), (15, 64)....

Chandru Maths

Twin Prime Number (இரட்டை எண்கள்)

Set of two prime numbers having difference = 2

(5,7), (41,43),....

7-5=2

43-41=2

(3, 5)

5-3=2

(17, 19)

19-17=2

Chandru Maths

23) Which of the following numbers is composite? (ALP 2018)

பின்வரும் எண்களில் எது பகு எண்?

(a) 241 2+4+1 = 7 ÷ 3 ✗

(b) 271 2+7+1 = 10 ÷ 3 ✗

(c) 261 2+6+1 = 9 ÷ 3 ✓

(d) 251 ✗ 2+5+1 = 8 ÷ 3 ✗

Chandru Maths

24) Which of the following pairs of numbers are coprime? [NTPC Railway, 23-07-21 (Shift-2)]

பின்வரும் எந்த ஜோடி எண்கள் சார்பகா எண்கள் ஆகும்?

(a) 28, 81
(b) 36, 20
(c) 12, 27
(d) 21, 56

Chandru Maths

Perfect Number - நிறைவு எண்கள்

- If sum of the factors of a number excluding the number is equal to the number itself, then that number is a Perfect Number.
- எண்ணைத் தவிர்த்து எண்ணின் காரணிகளின் கூட்டுத்தொகை எண்ணுக்குச் சமமாக இருந்தால், அந்த எண் நிறைவு எண்ணாகும்.

4 → 1, 2, ~~4~~ 1+2=3 ✗

6 → 1, 2, 3, ~~6~~ 1+2+3=6 ✓

28 → 1, 2, 4, 7, 14, ~~28~~ = 1+2+4+7+14=28 ✓

Chandru Maths

25) What is a number whose factors are itself and 1 is called?

(NTPC 2021)

ஒரு எண்ணின் காரணிகள் 1 மற்றும் அதே எண், எனில் அந்த எண் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

(a) even / இரட்டைப்படை
(b) Composite / பகு எண்கள்
(c) odd / ஒற்றைப்படை
(d) prime / பகா

Chandru Maths

26) Consider the following statements and state which of them are true.
(1) Every prime number is odd.
(2) The product of any two prime numbers is an odd number.

(NTPC 2021)

பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருத்தில் கொண்டு அவற்றில் எது உண்மை என்பதைக் குறிப்பிடவும்.
(1) ஒவ்வொரு பகா எண்ணும் ஒற்றைப்படை.
(2) ஏதேனும் இரண்டு பகா எண்களின் பெருக்கற்பலன் ஒற்றைப்படை எண்.

a) 1 alone
b) 2 alone
c) 1 and 2
d) Neither 1 nor 2

Chandini Maths

27) Which of the following statements is true? [NTPC Railway, 08-03-21 (Shift-2)]

1) Every whole number is a natural number.
2) Every integer is a rational number.
3) Every rational number is an integer.

பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மை?

1) ஒவ்வொரு முழுக்களும் ஒரு இயல் எண்.
2) ஒவ்வொரு முழுக்களும் ஒரு விகிதமுறு எண்.
3) ஒவ்வொரு விகிதமுறு எண்ணும் ஒரு முழுக்கள்.

a) 1
b) 2
c) 3
d) neither 2 nor 3

Chandu Maths

28) Let ab, a≠b, is a 2-digit prime number such that ba is also a prime number. The sum of all such numbers is:

ab, a≠b என்பது 2-இலக்க பகா எண், அதாவது ba என்பதும் பகா எண். அத்தகைய எண்களின் கூட்டுத்தொகை:

(a) 374
(b) 407
(c) 418
(d) 396

13 31
17 71
31 13
37 73
71
73
79
97
418

Chandru Maths

29) If N^2 - 13, N^2 -11 and N^2 -9 are prime numbers, then what is the number of possible values of N, where N is an integer?

N^2 - 13, N^2 -11 மற்றும் N^2 -9 ஆகியவை பகா எண்களாக இருந்தால், N ஒரு முழுக்களாக இருந்தால் N இன் சாத்தியமான மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை என்ன?

(a) 1
(b) 2
(c) 4
(d) Infinite

$N^2-13, \quad N^2-11, \quad N^2-9$

2 2

3, 5, 7

$N^2-13=3$

$N^2=16$

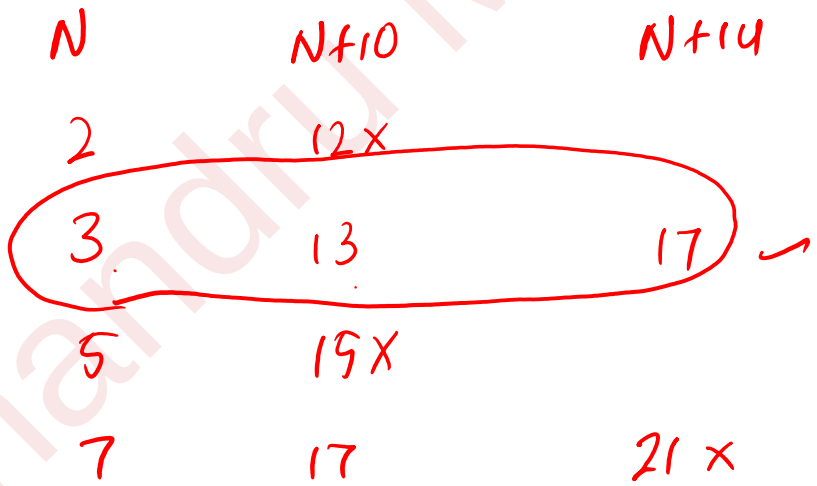
$N=4$

Chandru Maths

30) If N, N +10 and N +14 will be prime numbers, then what is the number of possible values of N?

N, N +10 மற்றும் N +14 ஆகியவை பகா எண்களாக இருந்தால், N இன் சாத்தியமான மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை என்ன?

(a) 1
(b) 0
(c) finite
(d) Infinite



Chandru Maths

31) P is a prime number greater than 3. What is the remainder when P^2 is divided by 12?

P என்பது 3 ஐ விடப் பெரிய பகா எண். P^2 ஐ 12ஆல் வகுக்கும் போது மீதி என்ன?

a) 3
b) 6
c) 1
d) 0

5 $\frac{5^2}{12} = \frac{25}{12}$ 6-1

7 $\frac{49}{12}$ 1

ChandruMaths

32) A prime number contains the digit X at the unit's place. How many such digits of X are possible?

ஒரு பகா எண்ணானது கடைசி இடத்தில் x என்ற இலக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. x இன் எத்தனை இலக்கங்கள் சாத்தியம்?

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

Chandru Maths

FORMULA

1) $1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2} = \left(\frac{a+l}{2}\right)$ NO

2) $1^2+2^2+3^2\cdots n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

3) $1^3+2^3+3^3\cdots n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$

$1+2+\cdots$

150

a - 1st NO

l - Last NO

Chandru Maths

33) What is the unit digit of the sum of the first 111 whole numbers?

முதல் 111 முழு எண்களின் கூட்டுத்தொகையின் கடைசி இலக்கம் என்ன?

a) 0
b) 4
c) 5
d) 6

0, 1, 2, 3 110

1+2+3 . . . . 110 = $\frac{110 \times 111}{2}$ = 55

$\frac{n(n+1)}{2}$

Chandru Maths

34) Consider the following statements.

I. To obtain prime numbers less than 103, we are to reject the multiples of 2,3,5 and 7.

II. Every composite number less than 121 is divisible by a prime number less than 11.

Which of the statement(s) given above is/are correct?

பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்.

I. 103க்கும் குறைவான பகா எண்களைப் பெற, 2,3,5 மற்றும் 7 இன் பெருக்கல்களை நிராகரிக்க வேண்டும்.

II. 121க்கும் குறைவான ஒவ்வொரு பகு எண்ணும் 11க்கும் குறைவான பகா எண்ணால் வகுபடும்.

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது சரியானது?

(a) Only I

(b) Both I and II

(c) only II

(d) Neither I nor II

$\sqrt{121} = 11^2$

$11 \geq 11, 7, 5, 3, 2$

$\frac{121}{11} \rightarrow \frac{120}{2}$

$\sqrt{103} \simeq 10^2$

$10 \geq 7, 5, 3, 2$

Chandru Maths

35) Find the sum of all the natural numbers from 51 to 100.

51 முதல் 100 வரையிலான அனைத்து இயல் எண்களின் கூட்டுத்தொகையைக் கண்டறியவும்.

(a) 5050
(b) 4275
(c) 4025
(d) 3775

$51+52+53\ldots\ 100 = ?$ $\quad a = 51,\ l = 100,\ n = 50$

$$\text{Sum} = \frac{a+l}{2} \times n$$

$$= \frac{51+100}{2} \times 50^{25}$$

$$= 151 \times 25$$

Chandru Maths

36) The product of the first five whole numbers are [NTPC Railway, 12-02-21 (Shift-I)]

முதல் ஐந்து முழு எண்களின் பெருக்கற்பலன்

(a) 0
(b) -120
(c) 120
(d) 10

$0 \times 1, 2, 3, 4$

Chandru Maths

37) Find the value of the given series. [NTPC Railway, 13-01-21 (Shift-2)]

கொடுக்கப்பட்ட தொடரின் மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

$(2^2 + 4^2 + 6^2 + \ldots + 22^2)$

$4^2 = 4 \times 4$ $\quad 6^2 = 36$ $\quad 1^2+2^2+3^2 \ldots n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$2^2 \times 2^2$ $\quad 3^2 \times 2^2$

$9 \times 4 = 36$

(a) 2024 ✓

(b) 4220 ×

(c) 1224

(d) 1042 ×

$2^2(1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots 11^2) = 2^2 \left[\frac{11(12)(23)}{6} \right] = 4 \times 11 \times 2 \times 23$

$= 88 \times 23 = 4$

Chandru Maths

38) Find the value of $21^2+ 22^2 + 23^2 +....+ 30^2$ [NTPC Railway, 12-03-21 (Shift-2)]

$21^2+ 22^2 + 23^2 +....+ 30^2$ இன் மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

(a) 8565
(b) 6855
(c) 6585
(d) 5865

$21^2+22^2+23^2 \ldots +30^2 = (1^2+2^2+3^2+\ldots 30^2) - (1^2+2^2+\ldots 20^2)$

$= \frac{30 \times 31 \times 61}{6} - \frac{20 \times 21 \times 41}{6}$

$= 9455 - 2870$

$= 6585$

Chandru Maths

39) What is the value of $\frac{1}{10}(25^2+ 26^2 + 27^2 +....+ 99^2)$

$\frac{1}{10}(25^2+ 26^2 + 27^2 +....+ 99^2)$ இன் மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

(a) 333345
(b) 32445
(c) 32345
(d) 34089

$$= \frac{1}{10}\left[\frac{33}{99}\times\frac{50}{100}\times 199 - \frac{4}{24}\times 25\times 49\right]$$

$$= \frac{50}{10}\left[33\times 199 - 2\times 49\right)$$

$$= 5\,(6567 - 98)$$

$$= 5\times 6469 = 32345$$

Chandru Maths

$x \quad x+1 \quad x+2 \quad x+3$

- 3 Consecutive Numbers

$x-1, \quad x, \quad x+1$

- 4 Consecutive Numbers

$x-1.5, \quad x-0.5, \quad x+0.5, \quad x+1.5$

Chandru Maths

40) The sum of the squares of four consecutive natural numbers is 294. What is the sum of the numbers?

$x-1.5 + x-0.5 + x+0.5 + x+1.5 = 4x$

நான்கு தொடர்ச்சியான இயற்கை எண்களின் வர்க்கங்களின் கூட்டுத்தொகை 294. எண்களின் கூட்டுத்தொகை என்ன?

(a) 38
(b) 34
(c) 30
(d) 26

Square

$(x-1.5)^2 = x^2 + 2.25 - 2x(1.5)$

$(x-0.5)^2 = x^2 + 0.25 - 2x(0.5)$

$(x+0.5)^2 = x^2 + 0.25 + 2x(0.5)$

$(x+1.5)^2 = x^2 + 2.25 + 2x(1.5)$

$4x^2 + 5 = 294$

$4x^2 = 289$

$(2x)^2 = 17^2$

$2x = 17$ $\times 2$

$4x = 34$

$(a-b)^2 = a^2+b^2-2ab$

$(a+b)^2 = a^2+b^2+2ab$

1.5×1.5

$1.5^2 = 225 = 2.25$

$15^2 = 225$

Chandru Maths

41) If the sum of the digits of a number $10^n - 1$, where n is a natural number, is equal to 3798, what is the value of n ? **(CDS – 2020)**

$10^n - 1$ என்ற எண்ணின் இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை 3798 க்கு சமம். n என்பது இயல் எண்,எனில் n இன் மதிப்பு என்ன?

(a) 421
(b) 422
(c) 423
(d) 424

Chandru Maths

PERFECT SQUARE (வர்க்க எண்)

- If √n = Integer, then n is a perfect square (√n = முழு எண் என்றால், n என்பது வர்க்க எண்)
- 4, 9, 16, 25, 36, 49...
- If any perfect No is divided by 9 then remainders are 0, 1, 4, 7 (எந்த ஒரு வர்க்க எண்ணையும் 9 ஆல் வகுத்தால் மீதி 0, 1, 4, 7 ஆகும்)
- Digital sum of a perfect square number – 0,1,4,7,9
- The Last digit of any perfect square number can never be 2,3,7,8. It should be 0,1,4,5,6,9. (எந்த ஒரு வர்க்க எண்ணின் கடைசி இலக்கமும் 2,3,7,8 ஆக இருக்க முடியாது. இது 0,1,4,5,6,9 ஆக இருக்க வேண்டும்.)

Chandru Maths

- Last two digits of a perfect square must be same as the last two digits of square of number from 1 to 24.
- ஒரு வர்க்க எண்ணின் கடைசி இரண்டு இலக்கங்களும், 1 முதல் 24 வரையிலான எண்ணின் வர்க்கத்தின் கடைசி இரண்டு இலக்கங்களும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும்.

$1 \rightarrow 24$

$22^2 = 484$

$1 - 24$

$278^2 = 77284$

Chandru Maths

DIGITAL SUM: 0,1,4,7

LAST DIGIT: 0,1,4,5,6,9

LAST 2 DIGIT:01,04,09,16,
25,36,49,64,81,00,21,44,
69,96,25,56,89,24,61,41,
84,29,76

Chandru Maths

42) N is a three-digit number. N^2 =.....22. How many values of N are possible.

N என்பது மூன்று இலக்க எண். N^2 =.....22. N இன் எத்தனை மதிப்புகள் சாத்தியம்.

(a) 0
(b) 1
(c) Infinitely many
(d) None of these

DIGITAL SUM: 0,1,4,7

LAST DIGIT: 0,1,4,5,6,9

LAST 2 DIGIT:01,04,09,16, 25,36,49,64,81,00,21,44, 69,96,25,56,89,24,61,41, 84,29,76

Chandru Maths

43) What is the smallest perfect square which is completely divisible by each of 16, 18 and 36?

16, 18 மற்றும் 36 ஆகியவற்றால் முழுமையாக வகுபடும் மிகச் சிறிய சரியான வர்க்கம் எது? **SSC CGL 06.12.2022**

(a) 144
(b) 196
(c) 81
(d) 169

Chandru Maths

44) The lest positive integer that should be subtracted from 3011 x 3012 so that the difference is a perfect square is: (CGL MAINS)

3011 x 3012 இலிருந்து கழிக்கப்பட வேண்டிய நேர்மறை முழு எண், அதனால் வித்தியாசம் ஒரு சரியான வர்க்கமாக இருக்கும்:

a)3009
b)3012
c)3011
d)3010

$3011 \times 3012 = 3011 \times (3011+1)$

$= 3011^2 + 3011 - 3011 = 3011^2$

Chandru Maths

45) If n=1 + x, x is the product of four consecutive integers then $\sqrt{n}$ will be

n=1 + x, x என்பது நான்கு தொடர்ச்சியான முழு எண்களின் பெருக்கல் என்றால், $\sqrt{n}$

(a)Even / இரட்டை ×
(b) perfect square/ வர்க்கம் ×
(c)Prime/ பகா எண்
(d) Rational number/ விகிதமுறு எண்

1, 2, 3, 4
x = 1 × 2 × 3 × 4 = 24
n = x + 1 = 25
$\sqrt{n} = \sqrt{25} = 5$

3, 4, 5, 6
x = 360
$\sqrt{n} = \sqrt{361} = 19$

Chandru Maths

46) Which of them is not a perfect square?

அவற்றில் எது சரியான வர்க்கம் அல்ல?

a) 760384
b) 749956
c) 767376
d) 735324

DIGITAL SUM: 0,1,4,7,9

LAST DIGIT: 0,1,4,5,6,9

LAST 2 DIGIT:01,04,09,16,25,36,49,64,81,00,21,44,69,96,25,56,89,24,61,41,84,29,76

Chandru Maths

47) The 10th place digit of a perfect square no. is 2. Then sum of all possible values for the unit digit?

சரியான வர்க்க எண்ணின் 10வது இட இலக்கம் 2. கடைசி இலக்கத்திற்கான சாத்தியமான அனைத்து மதிப்புகளின் கூட்டுத்தொகை?

(a) 2
(b) 19
(c)16
(d) 4

2 –
25
21
24
29
(19)

DIGITAL SUM: 0,1,4,7

LAST DIGIT: 0,1,4,5,6,9

LAST 2 DIGIT:01,04,09,16,
25,36,49,64,81,00,21,44,
69,96,25,56,89,24,61,41,
84,29,76

Chandru Maths

48) xy5a is a perfect square number, how many values of a is possible?

xy5a என்பது ஒரு சரியான வர்க்க எண், a இன் எத்தனை மதிப்புகள் சாத்தியமாகும்?

a) 0
b) 1
c) 6
d) 4

a = 0, 1, 4, 5, 6, 9

DIGITAL SUM: 0,1,4,7

LAST DIGIT: 0,1,4,5,6,9

LAST 2 DIGIT:01,04,09,16, 25,36,49,64,81,00,21,44, 69,96,25,56,89,24,61,41, 84,29,76

Chandru Maths

49) How many pairs of natural numbers are there such that the difference of their squares is 35?

எத்தனை ஜோடி இயல் எண்கள் உள்ளன, அவற்றின் வர்க்கங்களின் வித்தியாசம் 35 எனில்?

a) 2
b) 1
c) 3
d) 4

$m^2 - n^2 = 35$

$(m+n)(m-n) = 35$

$35 \times 1 = 35$

$7 \times 5 = 35$

$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

$35 \rightarrow 35 \times 1$

7×5

Note: Both the factors must be either odd or even

$m+n = 35$

$m-n = 1$

$2m = 36$

$m = 18$

35 2

$m+n = 35$

$m-n = 2$

$2m = 37$

$m = 18.5$

To

Chandru Maths

50) The 10th place digit of a perfect square number is 6. Then how many possible values for a unit digit?

ஒரு சரியான வர்க்க எண்ணின் 10வது இட இலக்கம் 6. அதன் கடைசி இலக்கத்திற்கு எத்தனை சாத்தியமான மதிப்புகள் இருக்கும்?

a) 2
b) 1
c) 3
d) Not possible

DIGITAL SUM: 0,1,4,7

LAST DIGIT: 0,1,4,5,6,9

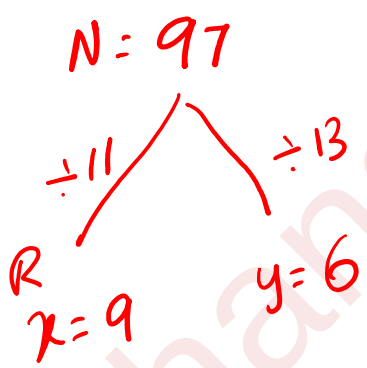
LAST 2 DIGIT:01,04,09,16,
25,36,49,64,81,00,21,44,
69,96,25,56,89,24,61,41,
84,29,76

Chandru Maths

51) N is the largest two-digit prime number. When N is divided by 11 & 13, then the remainder are x & y. Find 2x-3y?

N என்பது மிகப்பெரிய இரு இலக்க பகா எண். N ஐ 11 & 13 ஆல் வகுத்தால், மீதியானது x & y ஆகும். 2x-3yஐக் கண்டறி?

a) 8
b) 1
c) 0
d) 9



101 - 3 digit

2x - 3y = 18 - 18 = 0

Chandru Maths

52) If X is the number of prime numbers between 0 and 100; and Y is the prime number between 90 and 100, then what is (Y-3X) equal to?

X என்பது 0க்கும் 100க்கும் இடைப்பட்ட பகா எண்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் Y என்பது 90க்கும் 100க்கும் இடைப்பட்ட பகா எண், பிறகு (Y-3X) எதற்குச் சமம்?

(a) 24
(b) 22
(c) 25
(d) 21

$x = 25$

$y = 97$

$y - 3x = 97 - 75 = 22$

Chandru Maths

53) When 96 is added to a perfect square, another perfect square is obtained. How many such pairs of perfect squares exist?

$m^2 - n^2 = 35$

ஒரு சரியான வர்க்கத்துடன் 96ஐக் கூட்டினால், மற்றொரு சரியான வர்க்கம் கிடைக்கும். எத்தனை ஜோடி சரியான வர்க்கங்கள் உள்ளன?

(a) 4
(b) 2
(c) 1
(d) 3

$m^2 + 96 = n^2$

$m^2 - n^2 = 96$

96 →

① 96×1 ×

48×2 ✓

32×3 ×

② 24×4 ✓

③ 16×6 ✓

④ 12×8 ✓

$\frac{96}{6} = 16$

$16 \times 6 = 96$

Chandru Maths

54) When 101 is added to a perfect square, another perfect square is obtained. How many such pairs of perfect squares do exist

ஒரு சரியான வர்க்கத்துடன் 101ஐக் கூட்டினால், மற்றொரு சரியான வர்க்கம் கிடைக்கும். எத்தனை ஜோடி சரியான வர்க்கங்கள் உள்ளன?

101 → prime no/ பகா எண்

↓

101 x 1

a) 2
b) 1
c) 3
d) 4

Chandru Maths

55) When 91 is added to a perfect square, another perfect square is obtained. How many such pairs of perfect squares To exist

ஒரு சரியான வர்க்கத்துடன் 91 ஐக் கூட்டினால், மற்றொரு சரியான வர்க்கம் கிடைக்கும். எத்தனை ஜோடி சரியான வர்க்கங்கள் உள்ளன?

91 → 91 × 1
13 × 7

a) 2
b) 1
c) 3
d) 4

Chandru Maths

56) A General of an Army wants to create a formation of square from 37286 army men. After the arrangement, he found some army men remained unused. Their numbers?

ஒரு இராணுவத்தின் ஜெனரல் 37286 இராணுவ வீரர்களிடமிருந்து சதுர வடிவத்தை உருவாக்க விரும்புகிறார். ஏற்பாட்டிற்குப் பிறகு, சில இராணுவ வீரர்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதைக் கண்டார். அவர்களின் எண்ணிக்கை?

(a) 37
(b) 67
(c) 83
(d) None

37286
37
3249
7

86
67
19

86
83
03

DIGITAL SUM: 0,1,4,7

LAST DIGIT: 0,1,4,5,6,9

LAST 2 DIGIT:01,04,09,16, 25,36,49,64,81,00,21,44, 69,96,25,56,89,24,61,41, 84,29,76

Chandra Maths

57) Find the least number that must be subtracted from 63522 to make the result a perfect square.

முடிவை சரியான வர்க்கமாக மாற்ற 63522 இலிருந்து கழிக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச எண்ணைக் கண்டறியவும்.

(a) 18
(b) 20
(C) 24
(d) 30

$535^2 = 286225$

$252^2 = 63504$

$253^2 = 64009$

DIGITAL SUM: 0,1,4,7

LAST DIGIT: 0,1,4,5,6,9

LAST 2 DIGIT:01,04,09,16, 25,36,49,64,81,00,21,44, 69,96,25,56,89,24,61,41, 84,29,76

Chandru Maths

58) Find the smallest number added to 680621 to make the sum a perfect square?

கூட்டுத்தொகையை சரியான வர்க்கமாக மாற்ற, 680621 இல் சேர்க்கப்பட்ட சிறிய எண்ணைக் கண்டறி?

a) 5 ×
b) 6 ×
c) 8
d) 3 ×

21 5 / 26 — 21 6 / 27 — 21 8 / 29 — 21 3 / 24

680629 = 4 — 680624 = 8

DIGITAL SUM: 0,1,4,7

LAST DIGIT: 0,1,4,5,6,9

LAST 2 DIGIT:01,04,09,16, 25,36,49,64,81,00,21,44, 69,96,25,56,89,24,61,41, 84,29,76

Chandru Maths

59) The square root of which of the following is a rational number?

பின்வருவனவற்றில் எதன் வர்க்கமூலம் விகிதமுறு எண்?

a) 6250.49
b) 1250.49
C) 1354.24
d) 5768.28

DIGITAL SUM: 0,1,4,7

LAST DIGIT: 0,1,4,5,6,9

LAST 2 DIGIT:01,04,09,16,25,36,49,64,81,00,21,44,69,96,25,56,89,24,61,41,84,29,76

Chandru Maths

60) The square root of which of the following in a rational number?

பின்வருவனவற்றில் எதன் வர்க்கமூலம் விகிதமுறு எண்?

a) 304704
b) 524.176
c) 344.96
d) 19.4482

DIGITAL SUM: 0,1,4,7,9

LAST DIGIT: 0,1,4,5,6,9

LAST 2 DIGIT:01,04,09,16,
25,36,49,64,81,00,21,44,
69,96,25,56,89,24,61,41,
84,29,76

Chandru Maths

61) What least number must be added to 386822 so that it becomes a perfect square?

386822 ஐ சரியான வர்க்கமாக மாற்ற, அதில் குறைந்தபட்சம் எந்த எண்ணை சேர்க்க வேண்டும்?

(a) 57 ×
(b) 22 ×
(c) 62 ✓
(d) 60 ×

22 → 57 → 79 ×

22 → 22 → 44

22 → 62 → 84

22 → 60 → 82 ×

386844 = 6

386884 = 9

DIGITAL SUM: 0,1,4,7,9

LAST DIGIT: 0,1,4,5,6,9

LAST 2 DIGIT:01,04,09,16,25,36,49,64,81,00,21,44,69,96,25,56,89,24,61,41,84,29,76

Chandru Maths

62) What least number must be subtracted from 923604 so that it becomes a perfect square?

923604 இலிருந்து எந்த குறைந்தபட்ச எண்ணைக் கழித்தால் அது சரியான வர்க்கமாக மாறும்?

(a) 78
(b) 79
(c) 83
(d) 84

604 − 78 = 26 ×

604 − 79 = 525 ✓

604 − 83 = 521 ✓

604 − 84 = 20 ×

923525 = 8

923521 = 4

DIGITAL SUM: 0,1,4,7

LAST DIGIT: 0,1,4,5,6,9

LAST 2 DIGIT:01,04,09,16,25,36,49,64,81,00,21,44,69,96,25,56,89,24,61,41,84,29,76

Chandru Maths

63) If the square of a number contains 17 digits, then how many digits will it have?

ஒரு எண்ணின் வர்க்கம் 17 இலக்கங்களைக் கொண்டிருந்தால், அது எத்தனை இலக்கங்களைக் கொண்டிருக்கும்?

$4^2 = 16$ ---- (1) (2)

$\frac{Even}{2}$ = Ans $\frac{Odd+1}{2}$ = Ans

a) 7
b) 8
c) 9
d) 10

$17+1 = \frac{18}{2} = 9$

Chandru Maths

64) If a perfect square of a number contains 22 digits, then how many digits will it have?

ஒரு எண்ணின் வர்க்கம் 22 இலக்கங்களைக் கொண்டிருந்தால், அது எத்தனை இலக்கங்களைக் கொண்டிருக்கும்?

$\frac{22}{2} = 11$

(a) 12
(b) 11
(c) 9
(d) 10

Chandru Maths

65) What least number must be added to 386822 so that it becomes a perfect square? (H.W)

386822 ஒரு சரியான வர்க்கமாக மாற, அதனுடன் குறைந்தபட்சம் எந்த எண்ணைச் சேர்க்க வேண்டும்?

(a) 57
(b) 22
(c) 62
(d) 60

Chandru Maths

66) What least number must be subtracted from 923604 so that it becomes a perfect square? (H.W)

923604 இலிருந்து எந்த குறைந்தபட்ச எண்ணைக் கழித்தால் அது சரியான வர்க்கமாக மாறும்?

a) 78
b) 79
c) 83
d) 84

Chandru Maths

DIVISIBILITY RULE

Chandru Maths

- 0 – No number is divisible by 0

$\frac{5}{0} = \infty$ $\frac{1}{0} = \infty$ $\frac{0}{2}$ ✓ $\frac{0}{3}$ ✓ $\frac{0}{5}$ ✓ $\frac{0}{72}$ ✓

- 1- All the numbers are divisible by 1

  1 is not divisible by any number except 1

$\frac{125}{1} = 125$ $\frac{1}{2} = 0.5$ $\frac{1}{1} = 1$

Chandru Maths

- 2 - Last digit should be divisible by 2

2^1

4231826**8** → $\frac{8}{2}$ (4)

- 4 - Last 2 digits should be divisible by 4

2^2

4231826**8** → $\frac{68}{4} = 17$

100 → 00

4

- 8 - Last 3 digits should be divisible by 8

2^3

42318**268** × → $\frac{268}{8}$ (4)

33.

7392967**496** → $\frac{496}{8}$ → 62

- 16 - Last 4 digits should be divisible by 16

2^4

637285671**152** → $\frac{1152}{16} = 72$

72

Chandru Maths

- 5 - Last digit should be divisible by 5
- 25 - Last 2 digits should be divisible by 25
- 125 - Last 3 digits should be divisible by 125

Chandru Maths

➢3 – Sum of the digits should be divisible by 3

➢9 - Sum of the digits should be divisible by 9

Chandru Maths

- 11 – Sum of the differences of the adjacent numbers must be divisible by 11

87543 2 x

1 + 1 + 1 = 3/11 x

07325 1 x

-7 +1 +4 = -2 2/11 x

0285601294

-2 3 6 -1 5 14 - 3 = 11/11

Chandru Maths

67) 7432X57 is divisible by 3, then find the sum of all possible digits in place of X.

7432X57 என்பது 3 ஆல் வகுபடும், பின்னர் X க்கு பதிலாக சாத்தியமான அனைத்து இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகையைக் கண்டறியவும்.

(a) 17
(b) 15
(c) 12
(d) 19

Chandru Maths

68) The number 2918245 is divisible by which of the following numbers?

SSC CGL Mains 03.03.2023

2918245 என்ற எண் பின்வரும் எண்களில் எதன் மூலம் வகுபடும்?

(a) 3
(b) 11
(c)12
(d) 9

Chandru Maths

69) Which of the following numbers is divisible by 11? SSC CGL Mains 07.03.2023

பின்வரும் எண்களில் எது 11 ஆல் வகுபடும்?

(a) 5214341

(b) 6598321

(c) 5648741

(d) 2378965

Chandru Maths

70) If the 4-digit number x67y is exactly divisible by 9, then the least value of (x + y) is SSC CGL 02.12.2022

x67y என்ற 4 இலக்க எண் 9 ஆல் சரியாக வகுபடும், எனில் (x + y) இன் குறைந்தபட்ச மதிப்பு

(a) 0
(b) 3
(c) 5
(d) 9

x67y

18

13 + x + y

5

x + y = 5

13 + 5 = 18

Chandru Maths

71) If the 8-digit number 123456xy is divisible by 8, then the total possible pairs of (x,y) are:

8-இலக்க எண் 123456xy 8 ஆல் வகுபடுமானால், (x,y) இன் மொத்த சாத்தியமான ஜோடிகள்: SSC CGL 03.12.2022

(a) 8
(b) 10
(c) 13
(d) 11

Chandru Maths

72) Which of the following pairs of non-zero values of p and q make 6-digit number 674pq0 divisible by both 3 and 11? SSC CGL 05.12.2022

பின்வரும் ஜோடிகளில் எந்த பூஜ்ஜியம் அல்லாத p மற்றும் q மதிப்புகள், 6 இலக்க எண்ணான 674pq0 ஐ 3 மற்றும் 11 இரண்டாலும் வகுக்கும்?

(a) p = 2 and q = 2
(b) p = 4 and q = 2
(c) p = 5 and q = 4
(d) p = 5 and q = 2

674pq0

11+p+q

a ⇒ 11+2+2 = 15/3

b = 17/3 ×

c ⇒ ×

d ⇒ 18/3 ✓

a ⇒ 674220

6 7 4 2 2 0

-1 2 2 = 3/11 ×

ChandruMaths

73) Find the greatest 5-digit number which is divisible by 11, 33, 99 and 121. **SSC CGL 05.12.2022**

11, 33, 99 மற்றும் 121 ஆல் வகுபடும் மிகப்பெரிய 5 இலக்க எண்ணைக் கண்டறியவும்.

(a) 90099

(b) 99099

(c) 99990

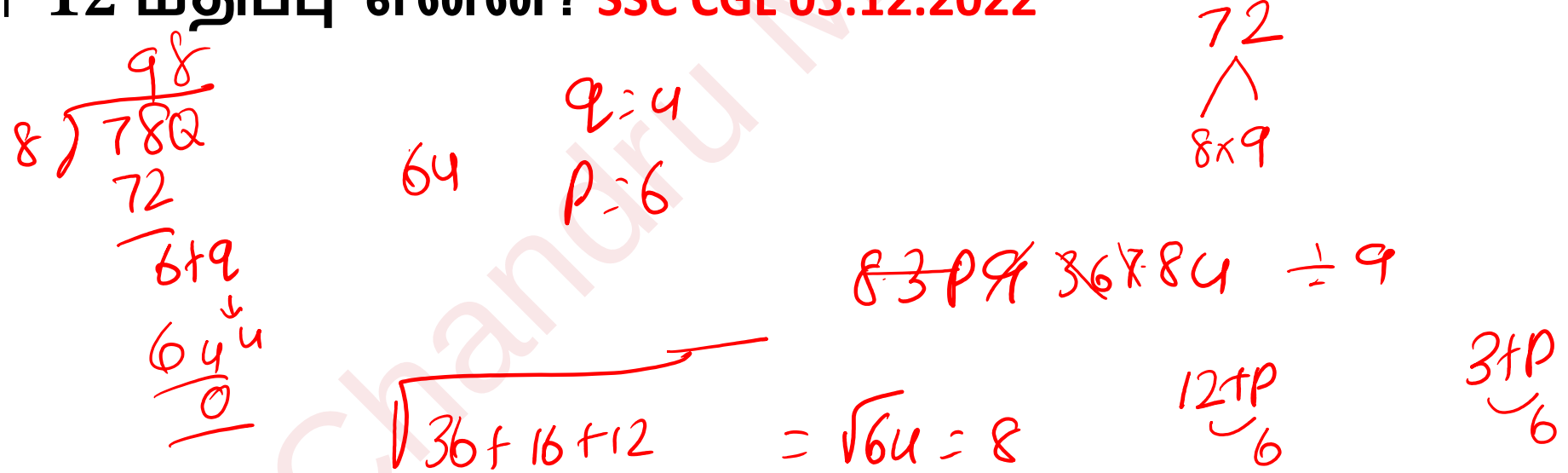
(d) 90909

Chandru Maths

74) If the 9—digit number 83p93678Q is divisible by 72, then what is the value of $\sqrt{p^2+q^2+12}$?

83p93678Q என்ற 9-இலக்க எண் 72 ஆல் வகுபடும் எனில், $\sqrt{p^2+q^2+12}$ மதிப்பு என்ன? SSC CGL 05.12.2022

(a) 6
(b) 7
(c) 8
(d) 9



Chandru Maths

75) If the 7-digit number 678p37q is divisible by 75 and p is not a composite, then the values of p and q are: SSC CGL 08.12.2022

7-இலக்க எண் 678p37q ஆனது 75 ஆல் வகுபடும் மற்றும் p ஒரு பகு எண்ணாக இல்லாவிட்டால், p மற்றும் q இன் மதிப்புகள்:

(a) p = 2 and q = 5
(b) p = 3 and q = 5
(c) p = 3 and q = 0
(d) p = 5 and q = 5

75 < 3 × 25 →

79 / 25

75

q = 5

678P8375 ÷ 3

P → 3

Chandru Maths

76) If a 7-digit number 54p3987 is divisible by 11, then p is equal to: SSC CGL 12.12.2022

7 இலக்க எண் 54p3987ஆனது 11ஆல் வகுபடும், பின்னர் p எதற்கு சமம்:

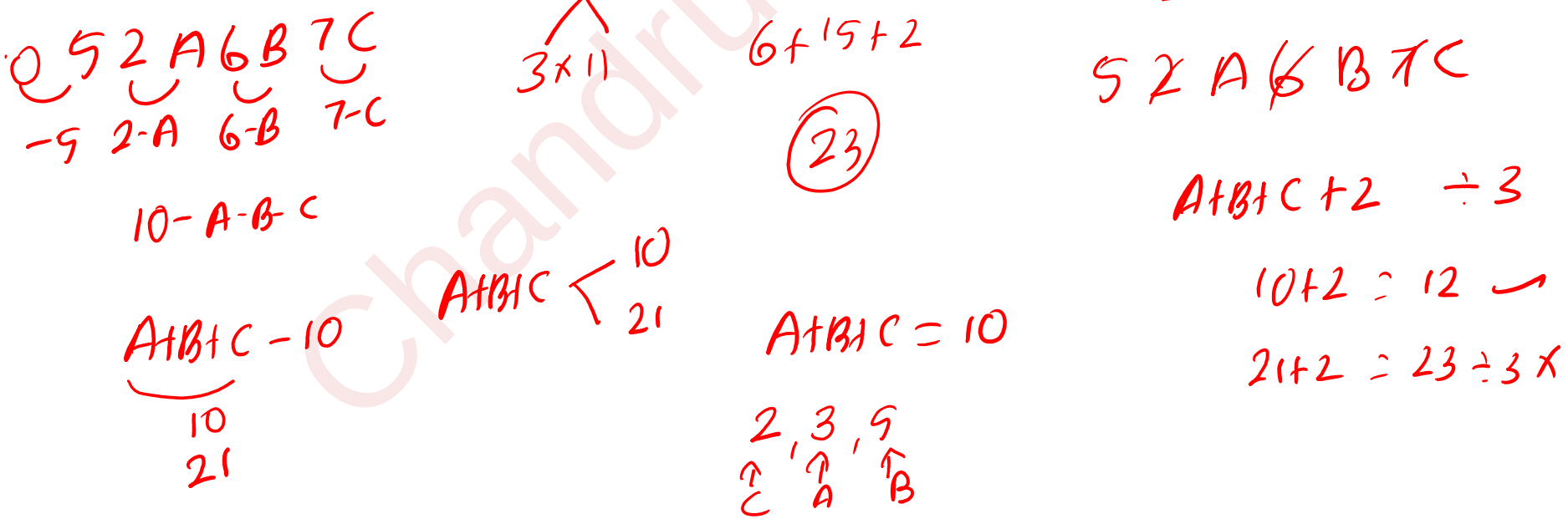
(a) 1
(b) 4
(c) 5
(d) 9

Chandru Maths

77) If the seven-digit number 52A6B7C is divisible by 33, and A, B, C are primes, then the maximum value of 2A+3B+C is: SSC CGL 12.12.2022

ஏழு இலக்க எண் 52A6B7C ஆனது 33 ஆல் வகுபடும் மற்றும் A, B, C ஆகியவை பகாஎண்கள், பின்னர் 2A+3B+C இன் அதிகபட்ச மதிப்பு:

(a) 32
(b) 27
(c) 23
(d) 34



Chandru Maths

78) If the number 6788934a4 is divisible by 11, then find the smallest whole number in the place of a. SSC CGL 13.12.2022

6788934a4 என்ற எண் 11 ஆல் வகுபடும் என்றால், a இன் இடத்தில் பொருந்தக்கூடிய சிறிய முழு எண்ணைக் கண்டறியவும்.

(a) 2
(b) 4
(c) 5
(d) 3

Chandru Maths

79) If 75832y71 is divisible by 9, then find the digit in place of y.

75832y71 ஆனது 9 ஆல் வகுபடும் எனில், y இன் இடத்தில் உள்ள இலக்கத்தைக் கண்டறியவும்.

(a) 7
(b) 4
(c) 5
(d) 3

6+y 9
3 9

Chandru Maths

80) How many pairs of a and b are possible in the number 673a2b1, if the number is divisible by 9?

a மற்றும் b இன் எத்தனை ஜோடிகள் 9 ஆல் வகுபடும் 673a2b1 என்ற எண்ணில் சாத்தியம்?

(a) 9
(b) 11
(c) 10
(d) 8

a+b+1
9

a+b = 8
1+7 7,1
2 6 6 2
3 5 5 3
4 4

a+b = 17
(9,8), (8,9)

2

7

9

ChandruMaths

81) If 847x56y2 is divisible by 9, where y is an odd number. Find the sum of all possible values of x.

847x56y2 ஐ 9 வகுத்தால், y என்பது ஒற்றைப்படை எண். x இன் சாத்தியமான அனைத்து மதிப்புகளின் கூட்டுத்தொகையைக் கண்டறியவும்.

(a) 27
(b) 30
(c) 25
(d) 22

$x+y+15$
9

$x+y=4$
$1, 3$
$3, 1$
4

$x+y=13$
$4, 9$
$6, 7$
$8, 5$
18

$4+18=22$

Chandru Maths

82) Find the least value of 'a’ such that 427a516 is divisible by 12.

427a516 ஆனது 12 ஆல் வகுபடும் வகையில் 'a' இன் குறைந்தபட்ச மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

(a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) 3

7+a
3

12
4×3

Chandru Maths

83) If a nine-digit number 278p3468q is divisible by 36, then find the value of $\sqrt{3p+4q}$? (q>4)

278p3468q என்ற ஒன்பது இலக்க எண் 36 ஆல் வகுபடுமானால், $\sqrt{3p+4q}$ இன் மதிப்பைக் கண்டறி? (q>4)

36
4 × 9

4 → 8q
4^2 ×
8 ✓

q = 8

278p34688
p+1 / 9
8+1 / 9

p = 8

$\sqrt{3p+4q}$

$\sqrt{24+32} = \sqrt{56}$
$= \sqrt{4 \times 14}$
$= 2\sqrt{14}$

(a) $\sqrt{14}$
(b) $2\sqrt{14}$
(c) $\sqrt{54}$
(d) 8

Chandru Maths

84) If a nine-digit number 785x3678y is divisible by 72, then find the value of x+y. (cpo 2019)

785x3678y என்ற ஒன்பது இலக்க எண் 72 ஆல் வகுபடுமானால், x+y இன் மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

72
8 × 9

(a) 20
(b) 12
(c) 10
(d) 5

9 →

8 + x + y

12 = 20 ×

10 = 18 ✓

x + y = 10 ✓.

Chandru Maths

85) If 8 digit number 5324a52b is divisible by 9 and 5 then find the sum of all possible values of a?

5324a52b என்ற 8 இலக்க எண் 9 மற்றும் 5 ஆல் வகுபடுமானால், a இன் சாத்தியமான அனைத்து மதிப்புகளின் கூட்டுத்தொகையைக் கண்டறியவும்?

(a) 6
(b) 11
(c) 7
(d) 4

Chandru Maths

86) Which of the following numbers are divisible by 2, 3 and 5? SSC CGL 02.12.2022

பின்வரும் எண்களில் எது 2, 3 மற்றும் 5 ஆல் வகுபடும்?

(a) 5467760
(b) 2345760
(c) 1345678
(d) 2456732

Chandru Maths

87) If the number 670448x8595y divisible by 144, then find the value of number is $\sqrt{2x+3y}$.

670448x8595y எண்ணானது 144 ஆல் வகுபடுமானால், $\sqrt{2x+3y}$ மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

(a) $\sqrt{11}$
(b) 7
(c) $\sqrt{13}$
(d) 4

144
9 × 16
2+8
y - even

9 ⇒ $\frac{2+x+y}{9}$

(x, y)

$2+x+y$ < 7 → (1,6), (3,4), (5,2)
16 → (8,8)

$\frac{9\,5\,y}{8}$ (1, 1)

$\frac{7+y}{8}$ → 6x, 4x, 2, 8x

x = 9
y = 2

$\sqrt{10+6} = \sqrt{16}$
$= 4$

Chandru Maths

If the number 53482ab is divisible by both 8 and 5, then find the smallest possible value of a and b. (HW)

53482ab எண் 8 மற்றும் 5 ஆகிய இரண்டாலும் வகுபடுமானால், a மற்றும் b இன் சாத்தியமான சிறிய மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

(a) a = 4& b=0
(b) a = 4& b=5
(c) a = 3& b=5
(d) a = 3& b=0

Chandru Maths

For what value of x is the seven-digit number 524x367 divisible by 11. (HW)

x இன் எந்த மதிப்புக்கு ஏழு இலக்க எண் 524x367 என்பது 11 ஆல் வகுக்கபடும்?

(a) 0
(b) 2
(c) 3
(d) 5

Chandru Maths

If a 9-digit number 985m3678n by 88, then the value of (2m — n) is (HW)

9 இலக்க எண் 985m3678n 88 ஆல் வகுப்படும் எனில், (2m — n) மதிப்பு

(a) 4
(b) 8
(c) 10
(d) 3

Chandru Maths

The 6-digit number 439xy5 is divisible by 125. how many numbers are 6-digit there? (HW)

6 இலக்க எண் 439xy5 ஆனது 125 ஆல் வகுபடும். எத்தனை 6-இலக்க எண்கள் உள்ளன?

(a) 4
(b) 2
(c) 3
(d) 5

Chandru Maths

If a 9-digit number 389p6378q is divisible by 99, then the value of $\sqrt{13p + 20q}$ will be. (q>4) (HW)

9 இலக்க எண்ணான 389p6378q ஆனது 99 ஆல் வகுபடுமானால், $\sqrt{13p + 20q}$ இன் மதிப்பு. (q>4)

(a) 8
(b) 12
(c) 10
(d) 6

Chandru Maths

HOW TO MAKE DIVISIBILITY RULE?

Chandru Maths

13 – Multiply last digit by 4 and add the remaining. If the answer is divisible by 13 then the number will be divisible by 13.

13 → 3x+1 ÷ by 13

1 ⇒ 4 ÷ 13 ✗

2 ⇒ 7 ÷ 13 ✗

3 ⇒ 10 ÷ 13 ✗

4 ⇒ 13 ÷ 13 ✓

Odd factor = 4

1) 169 ✓ ⇒ 36 / 16 / 52 (×4) ⇒ 8 / 5 / 13 ÷ 13

2) 2002 (×4) ⇒ 8+200 = 208 (×4) ⇒ 32+20 = 52 ÷ 13 = 4

2002 ÷ by 13 ✓

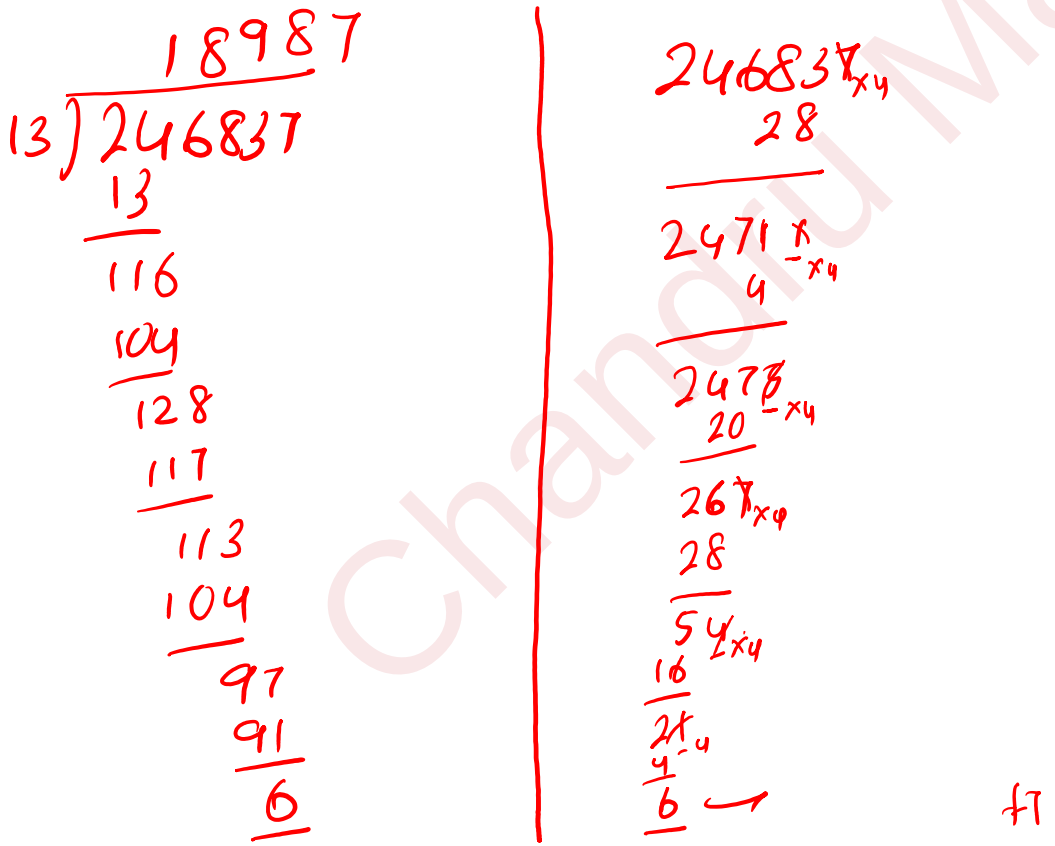
Chandru Maths

88) What should be subtracted from 246837 to make it divisible by 13?

SSC CGL 06.12.2022

13 ஆல் வகுபட 246837 இலிருந்து எதைக் கழிக்க வேண்டும்?

a) 4
b) 3
c) 5
d) 6



Chandru Maths

19 → 9x+1
↓
2 = 18+1 = 19/19 ✓ 2 → 19 odd factor

361 ×2
2
38 ×2
16
19 ✓

361 ✓

Chandru Maths

$29 = 9k+2$

$\downarrow$

3

Odd fac → 3

$2+1+2 = 29$

$8+1+k \times 3$

3

$8+1+k \times 3$

21

29/29 ✓

8+1 ✓.

Chandru Maths

17 → 7x+1

1 x -1 x
2 x -2 x
3 x
4 x
5 x -5

+ → 1 ... 5
− → −1 ... −5

21
7 3

Odd fac → −5

7(−5)+1 = −35+1 = −34/17 = −2 ↵

289/5
−45
−17 ÷17↵

289 ÷ 17↵

306/−9
−30
0 ↵

306/−9
(−) 30
0

Chandru Maths

DIVISIBILITY RULE OF 7

13 → (4)

7 ×2 → 14 ⇒ 4x+1

↓ -2

−8+1 = −7 ÷ 7

odd fac ⇒ −2

1001

−2 × −2

98 (−2)

−16

−7 ✓

1001 ✓

Chandru Maths

DIVISIBILITY RULE OF 7

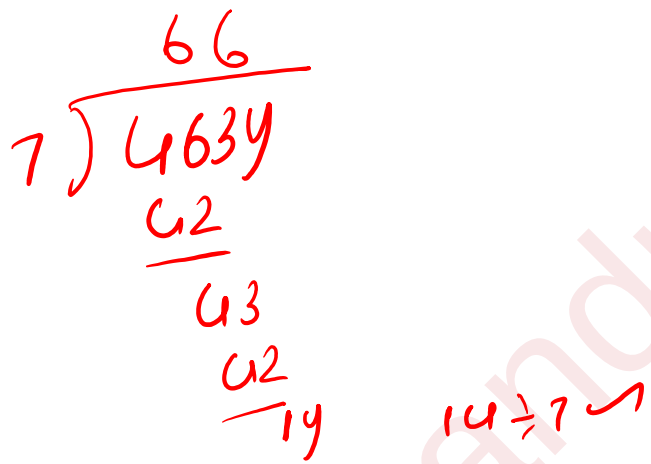
- Multiply last digit by 2 and subtract the remaining part of the number and so on, if resultant number is divisible by 7 then the number is also divisible by 7.

Chandru Maths

89) If the four-digit number 463y is divisible by 7, then what is the value of y? SSC CGL Mains 07.03.2023

நான்கு இலக்க எண் 463y ஐ 7 வகுத்தால், y இன் மதிப்பு என்ன?

a) 4
b) 3
c) 5
d) 6



Chandru Maths

90) A 3-digit number xyz is divisible by 7 if :

3 இலக்க எண் xyz என்பது 7 ஆல் வகுபடும் என்றால்:

(a) 2x + 3y + z is divisible by 7

(b) 3x + y — 2z is divisible by 7

(c) Both (a) & (b)

(d) None of these

$\overline{ab} = 10a + b$

$26 \Rightarrow 20 + 6$

10×2

$100x + 14$

x

$2x$

$\rightarrow xyz = 100x + 10y + z \div 7$

$2x + 3y + z \div 7$

$\rightarrow xyz - 2z - x2 = xy - 2z = 10x + y - 2z \div 7$

$= 3x + y - 2z \div 7$

Chandru Maths

91) If 'a' is a natural number, then ($7a^2$+7a) is always divisible by:

'a' என்பது ஒரு இயல் எண்ணாக இருந்தால், ($7a^2$+7a) - ஆனது கீழ்க்கண்ட எந்த எண்களால் எப்பொழுதும் வகுபடும்:

(a)7 and 14 both ✓
(b)7 only
(c)14 only
(d)21 only

$7a^2+7a = 7a(a+1)$

a, a+1
one odd
even

a=1 a+1=2

7x1=7 7x2=14

Chandru Maths

92) **The sum of 3-digit numbers abc, bca and cab is always divisible by:**

3-இலக்க எண்களின் கூட்டுத்தொகை abc, bca மற்றும் cab இதனால் எப்பொழுதும் வகுபடும்:

(a) 35 ×
(b) 37 ✓
(c) 41 ×
(d) 31 ×

$abc \rightarrow 100a + 10b + c$

$bca \rightarrow 100b + 10c + a$

$cab \rightarrow 100c + 10a + b$

$111a + 111b + 111c = 111(a+b+c)$

37×3

Chandru Maths

93) The 6-digit number 439xy5 is divisible by 125. how such many numbers are 6-digit there?

6 இலக்க எண் 439xy5 ஆனது 125 ஆல் வகுபடும். ~~6-~~ இலக்கத்தில் எத்தனை எண்கள் உள்ளன?

a) 4
b) 3
c) 5
d) 2

$xy5 \div 125$

125 — 1×125

375 — 3×125

625 — 5×125

875 — 7×125

1125X — 9×125X

Chandru Maths

94) A 4-digit number x92x is divisible by 36 and a 7-digit number y569z04 is divisible by 11. For the maximum value of (x+z), what is the value of (2x+y+z)?

4 இலக்க எண் x92x ஆனது 36 ஆல் வகுபடும் மற்றும் 7 இலக்க எண் y569z04 ஆனது 11 ஆல் வகுபடும். (x+z) -ன் அதிகபட்ச மதிப்பிற்கு (2x+y+z) மதிப்பு என்ன?

(a)31
(b)33
(c)22
(d)26

Chandru Maths

95) How many five-digit numbers of the form XXYXX is/are divisible by 44

XXYXX வடிவம் கொண்ட எத்தனை ஐந்து இலக்க எண்கள் 44 ஆல் வகுபடும்?

a) 1
b) 3
c) 2
d) Infinite

44
11×4

XX0XX ÷ 4

44
88

44044
88088

0XXYXX ÷ by 11
-x+x-y+0

y ÷ by 11
11x'
22x
y=0

Chandru Maths

Combined Divisibility Rule of 7,11,13

234 343 ÷7✗ ÷11✗ 13✗

343
234
109

109 ÷ 7 ✗
∴ 11 ✗
13✗

000 012 354 451 7, 13, 11 ✗

12 + 97 = 109 ÷ 7✗
11✗
13✗

451
354
97

Chandru Maths

If a number is divisible by 7,11,13 then it will also divisible by 1001

$7 \times 11 \times 13 = 1001$

ABC XYZ

Diff → 91 → 13, 7

77 → 11, 7

143 → 11, 13

0 → 7, 11, 13, 1001

$234234 = 234000 + 234$

$= 234(1000 + 1)$

$= 234 \times 1001$

1001

7

11

13

Chandru Maths

$abcabc = abc000 + abc = abc(1000+1) = abc(1001)$

$ababab = ab0000 + ab00 + ab = ab(10000+100+1)$

$ab(10101)$

$ababab = ab0000 + ab00 + ab = ab(10101)$

$10101 \rightarrow 3, 7, 13, 37 \rightarrow$

Chandru Maths

96) A six-digit number is formed by repeating a three-digit number for example 239239. The resultant number will be divisible by?

ஒரு மூன்று இலக்க எண்ணைத் திரும்பத் திரும்பச் சேர்ப்பதன் மூலம் 239239 என்ற ஆறு இலக்க எண் உருவாகிறது. இதன் விளைவாக வரும் எண் எதனால் வகுபடும்?

(a) only 7
(b) only 11
(c) only 13
(d) 1001

Chandru Maths

97) A four-digit number is formed by repeating a two-digit number for example 2929. The resultant number will be divisible by?

abab

எடுத்துக்காட்டாக ஒரு இரண்டு இலக்க எண்ணை மீண்டும் மீண்டும் சேர்ப்பதன் மூலம் 2929 என்ற நான்கு இலக்க எண் உருவாகிறது. இதன் விளைவாக வரும் எண் எதனால் வகுபடும்?

2929 = 2900 + 29 = 29(100 + 1) = 29 × 101

(a) 101
(b) 111
(c) 11
(d) 1001

Chandru Maths

98) A six-digit number is formed by repeating thrice a two-digit number for example 191919. The resultant number will be divisible by?

ஒரு இரண்டு இலக்க எண்ணை மூன்று முறை திரும்பத் திரும்பச் சேர்ப்பதன் மூலம் 191919 என்ற ஆறு இலக்க எண் உருவாகிறது. இதன் விளைவாக வரும் எண் எதனால் வகுபடும்?

ab ab ab = ab(10101)

(a) only 37
(b) only 3
(c) 10101
(d) only 7

Chandru Maths

99) If the six-digit number 547xyz is exactly divisible by 7, 11 and 13, then {[x+z]÷Y} is equal to:

ஆறு இலக்க எண் 547xyz சரியாக 7, 11 மற்றும் 13 ஆல் வகுபடுமானால், {[x+z]÷Y} இதற்குச் சமம்:

(a) 3
(b) 4
(c) 13/7
(d) 11/9

Chandru Maths

100) If a number ab is multiplied by DED then it becomes abab then find the value of 2D + E.

ஒரு எண் ab ஐ DED ஆல் பெருக்கினால் அது abab ஆக மாறுகிறது. 2D + E இன் மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

a) 2
b) 3
c) 5
d) 0

ab × DED = abab

abab = ab(101)

DED = 101

2D + E = 2 + 0 = 2

Chandru Maths

101) 373AB7 is a six digit number divisible by 3,7, 13 and 37).find 4A+3B=?

2A+B

÷ 10101

373AB7 என்பது 3,7, 13 மற்றும் 37ஆல் வகுபடும் ஆறு இலக்க எண்ணாகும். கண்டுபிடி 4A+3B=?

2A+B

(i) 17
(ii) 13
(iii) 10
(iv) 12

ab ab ab

3 7 37 37

AB

4A+3B = 28+9 = 37

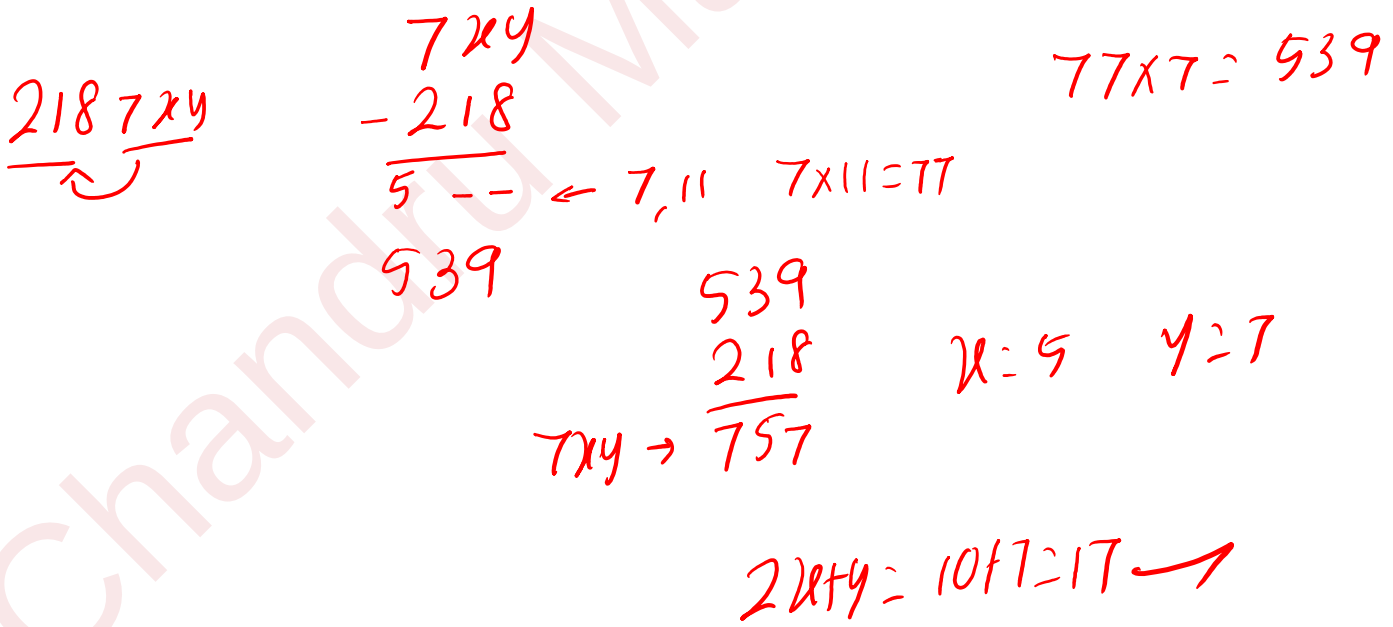
2A+B = 10+3 = 13

7, 13

Chandru Maths

102) If a six digit number 2187xy is divisible by 3,7 and 11 then 2x+y is?

2187xyஎன்ற ஆறு இலக்க எண் 3,7 மற்றும் 11ஆல் வகுபடுமானால் 2x+y என்பது?



Chandru Maths

103) If the five-digit number 235xy is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of (3x- 4y)?

235xy என்ற ஐந்து இலக்க எண் 3, 7 மற்றும் 11 ஆல் வகுபடும் என்றால், (3x- 4y) மதிப்பு என்ன? (CGL Mains 2019)

(a) 8
(b) 9
(c) 5
(d)10

5xy
-023
5--
539

77 × 7 = 539

5xy = 539 - 123 = 562

x = 6

y = 2

3x - 4y = 18 - 8
= 10

Chandru Maths

If any digit is repeated 6 times, 12 times, 18 times….(multiple of 6) then the number will be divisible by 3,7,11,13 and 37.

எந்த இலக்கமும் 6 முறை, 12 முறை, 18 முறை....(6 இன் பெருக்கல்) மீண்டும் வந்தால் அந்த எண் 3,7,11,13 மற்றும் 37ஆல் வகுபடும்.

222222, 333333 . . . 3

Chandru Maths

104) A number 777777.....100 times is divided by 37. The remainder will be?

ஒரு எண் 777777.....100 முறை 37 ஆல் வகுக்கப்படுகிறது. மீதி என்ன?

(a) 17
(b) 13
(c) 7
(d) None

96 100

777 = 700+77

7777... 96 time 0000 + 7777

R→ 0 + 7777/37

21
37 | 7777
74
37
37
01

R→ 1

Chandru Maths

105) The sum of three numbers is 540. The ratio of second to third is 9 : 13 and that of first to third is 2 : 7. The third number is: (SSC CGL Tier-I (CBE)Exam. 27.10.2016 (1st Sitting)

மூன்று எண்களின் கூட்டுத்தொகை 540. இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது எண்களின் விகிதம் 9 : 13 மற்றும் முதல் மற்றும் மூன்றாவது எண்களின் விகிதம் 2 : 7. மூன்றாவது எண்:

a) 273
b) 280
c) 250
d) 286

$a:b = 2:3$ $\quad a+b = 100$ $\quad a:? \quad b:?$

$5x \Rightarrow 100$

5×20

$a \Rightarrow 2 \Rightarrow \frac{100^{20}}{5} \times 2 = 40$

$b \Rightarrow 3 \Rightarrow \frac{100^{20}}{5} \times 3 = 60$

Chandru Maths

106) The total number of students in a school was 660. The ratio between boys and girls was 13: 9. After some days, 30 girls joined the school and some boys left the school and the new ratio between boys and girls became 6: 5. The number of boys who left the school is :

(SSC CHSL DEO & LDC Exam. 21.10.2012 (2nd Sitting)

B : G = 6 : 5 = 11y = Total

ஒரு பள்ளியில் மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 660. ஆண் மற்றும் பெண் விகிதம் 13: 9. சில நாட்களுக்குப் பிறகு, 30 பெண்கள் பள்ளியில் சேர்ந்தனர், சில சிறுவர்கள் பள்ளியை விட்டு வெளியேறினர், ஆண் மற்றும் பெண்களின் புதிய விகிதம் 6: 5 ஆனது. பள்ளியை விட்டு வெளியேறிய சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை:

a) 50 ✗
b) 30 ✓
c) 40 ✗
d) 60 ✗

660 + 30 = 690 − x (Boys) = Total

11y = 690 − x

690 − x

a → 50 → 640 ÷ 11 ✗
b → 30 → 660 ÷ 11 ✓
c → 40 → 650 ÷ 11 ✗
d → 60 → 630 ÷ 11 ✗

Chandru Maths

107) The ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 432 pupils is 5:4. When some new boys and girls are admitted, the number of boys increase by 12 and the ratio of the boys to girls change to 7: 6. The number of new girls admitted is: (SSC CGL Tier-II (CBE) Exam. 30.11.2016)

432 மாணவர்களைக் கொண்ட ஒரு பள்ளியில் ஆண் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் பெண்களின் எண்ணிக்கை விகிதம் 5:4 ஆகும். சில புதிய ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் அனுமதிக்கப்படும் போது, ஆண் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 12 ஆக அதிகரிக்கிறது மற்றும் ஆண் மற்றும் பெண்களின் விகிதம் 7: 6 ஆக மாறுகிறது. புதிதாக அனுமதிக்கப்பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை:

a) 12
b) 24
c) 20
d) 14

B : G : 7 : 6 ⇒ 13x

34

R → 2

432 + 12 + G = 444 + Gn

2 + Gn ÷ 13

a → 2 + 12 = 24 ×

b → 2 + 24 = 26 ÷ 13 ✓

Chandru Maths

108) If 50 less had applied and 25 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 9: 4. So how many candidates had applied if the ratio of selected to unselected was 2:1.

(SSC CGL Tier-II CBE (Exam) 17.02.2018)

S U.S

2 : 1 = 3x

50 பேர் குறைவாக விண்ணப்பித்திருந்தால், 25 பேர் குறைவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தால், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்படாதவர்களின் விகிதம் 9: 4 ஆக இருந்திருக்கும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்படாதவர்கள் விகிதம் 2:1 என இருந்தால் எத்தனை பேர் விண்ணப்பித்திருப்பார்கள்.

S + U.S = Applied

a) 125 ÷3 ✗

b) 250 ÷3 ✗

c) 375 ÷3 ✓

d) 500 ÷3 ✗

Chandru Maths

109) The ratio of boys and girls in a college is 5:3. If 50 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio becomes 9:7. The number of boys in the college is:

(SSC CHSL DEO & LDC Exam. 10.11.2013. 1st Sitting)

Total ÷ 5

Total - 50 / 9

ஒரு கல்லூரியில் ஆண், பெண் விகிதம் 5:3. 50 ஆண்கள் கல்லூரியை விட்டு வெளியேறி, 50 பெண்கள் கல்லூரியில் சேர்ந்தால், விகிதம் 9:7 ஆக இருக்கும். கல்லூரியில் உள்ள ஆண்களின் எண்ணிக்கை:

a) 300 ✗ − 50 : 250 ÷ 9 ✗

b) 400 − 50 : 350 ✗

c) 500 − 50 : 450 ÷ 9 ✓

d) 600 − 50 : 650 ÷ 9 ✗

Chandru Maths

110) Among 132 examinees of a certain school, the ratio of successful to unsuccessful students is 9: 2. Had 4 more students passed, then the ratio of successful to unsuccessful students would have been: (SSC CGL Tier-II Online Exam.01.12.2016)

ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ளியின் 132 தேர்வர்களில், வெற்றிபெற்ற மற்றும் வெற்றிபெறாத மாணவர்களின் விகிதம் 9: 2. மேலும் 4 மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால், வெற்றிபெற்ற மற்றும் வெற்றிபெறாத மாணவர்களின் விகிதம்:

a) 14:3
b) 14:5
c) 28:3
d) 28:5

Chandra Maths

111) In a regiment the ratio between the number of officers to soldiers was 3: 31 before battle. In a battle 6 officers and 22 soldiers were killed and the ratio became 1:13, the number of officers in the regiment before the Battle was: (SSC CGL Tier-II Online Exam 01.12.2016)

ஒரு படைப்பிரிவில், போருக்கு முன், அதிகாரிகளுக்கும் வீரர்களுக்கும் இடையிலான விகிதம் 3:31 ஆக இருந்தது. ஒரு போரில் 6 அதிகாரிகள் மற்றும் 22 வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் விகிதம் 1:13 ஆனது, போருக்கு முன் படைப்பிரிவில் இருந்த அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை:

a) 31
b) 21
c) 38
d) 28

Chandru Maths

112) The base of a prism is a triangle whose ratio of circumradius to in-radius is 1:0.5 and one of its sides is 8cm. Find the volume of the prism, if its height is 14cm.

பட்டகத்தின் அடிப்பகுதி ஒரு முக்கோணமாகும், அதன் சுற்றளவு மற்றும் ஆரம் விகிதம் 1:0.5 மற்றும் அதன் பக்கங்களில் ஒன்று 8cm ஆகும். பட்டகத்தின் உயரம் 14 செமீ என்றால் அதன் கன அளவைக் கண்டறியவும்.

(a) $224\sqrt{3}cm^3$

(b) $230\sqrt{3}cm^3$

(c) $240\sqrt{3}cm^3$

(d) $232\sqrt{3}cm^3$

Chandru Maths

113) A trader Marked an article at 5a% above the cost price. After giving a discount of (a+5)%, he got a profit of (3a-5)%. Find the Profit Percentage.

ஒரு வர்த்தகர் ஒரு பொருளின் விலையை விட 5a% அதிகமாகக் குறித்துள்ளார். (a+5)% தள்ளுபடி கொடுத்த பிறகு, அவருக்கு (3a-5)% லாபம் கிடைத்தது. லாப சதவீதத்தைக் கண்டறியவும்.

a) 15%
b) 40%
c) 60%
d) 42%

Chandru Maths

114) The height of a right prism with a square base 15cm. If the area of the total surface of the prism is 608 sq. cm its volume is?

சதுர அடித்தளத்துடன் கூடிய பட்டகத்தின் உயரம் 15 செமீ. பட்டகத்தின் மொத்த மேற்பரப்பின் பரப்பளவு 608 சதுர செ.மீ என்றால் அதன் கன அளவு?

a) 910
b) 960
c) 920
d) 980

Chandru Maths

UNIT DIGIT

ChandruMaths

CYCLICITY

- Cyclicity of 2 is 4

$2^2 = 4$ U.D
$2^3 = 8$
$2^4 = 6$
$2^5 = 2$

$2^6 = 4$ U.D
$2^7 = 8$
$2^8 = 6$
$2^9 = 2$

$(572342)^{202}$ → unit digit :?

$\frac{202}{4}$ R → 2

$2^2 \rightarrow 4$

32×2

$52394(6)$

- Cyclicity of 0,1,5,6 is 1

$(1020)^{25} = 0$ U.D

$1^x = 1$

$5 = 5$

$6^x \rightarrow 6$

Chandru Maths

- Cyclicity of 4, 9 is 2

$4^2 = 6$ | $4^3 = 4$ ↓ (U.D)

6

4

$9^2 = 1$ | $9^3 = 9$ ↓

1

9

Power even $4^2 \to 6$

Power odd $4^1 \to 4$

(U.D)

$(12454)^{201}$

odd Unit digit ④ ↪

Power even $9^2 = 1$

" odd $9^1 = 9$

(U.D)

$(999929)^{1051}$

U.D ⇒ 9

$\frac{201}{4}$ R-1

$4^1 = ④$

$\frac{1051}{4}$ ③

$9^3 = 9$ ↪

Chandru Maths

- Cyclicity of 2, 3, 7, 8 is 4

$\{2,3,7,8\}^n \rightarrow$ unit digit $\{2,3,7,8\}^R$

$\frac{n}{4} \Rightarrow R$

$R = 0 = 4$

$R \rightarrow 1, 2, 3, 4$

Chandru Maths

IMPORTANT

IN UNIT DIGIT METHOD
CYCLICITY OF ALL THE NUMBERS
IS 4

Chandu Maths

115) Find the unit digit of 67^{32}?

67^{32} இன் கடைசி இலக்கத்தைக் கண்டறியவும்?

(a) 1
(b) 9
(c) 7
(d)3

$\frac{32}{4}$ R-0 = 4

$7^4 = 7^2 \cdot 7^2 = 49 \times 49 = 8(1)$

Chandru Maths

116) The last digit of 2137^{753}?

2137^{753} இன் கடைசி இலக்கம்?

(a) 1
(b) 9
(c) 7
(d)3

Chandru Maths

117) Find the unit digit of $11^1 \times 12^2 \times 13^3 \times 14^4 \times 15^5 \times 16^6$?

$11^1 \times 12^2 \times 13^3 \times 14^4 \times 15^5 \times 16^6$ இன் கடைசி இலக்கம்?

(a) 4
(b) 0
(c) 7
(d)3

Chandru Maths

118) Find the last digit of $(3^3)^{4n}+1$?

$(3^3)^{4n}+1$ இன் கடைசி இலக்கம்?

(a) 4
(b) 0
(c) 8
(d) 2

$3^3 = 27$

$4n \div 4 \; R \Rightarrow 0 = 4$

$7^{4n}+1$

7^4+1

$49 \times 49 + 1$

$1+1 = 2$

Chandru Maths

119) $\frac{12^{55}}{3^{11}}+\frac{8^{48}}{16^{18}}$ Will give the digit at unit place as?

$\frac{12^{55}}{3^{11}}+\frac{8^{48}}{16^{18}}$ இன் கடைசி இலக்கம்?

(a) 4
(b) 0
(c) 8
(d) 6

$\frac{4^{55} \times 3^{55}}{3^{11}} + \frac{2^{144}}{2^{72}}$

$4^{55} \cdot 3^{55-11} + 2^{144-72}$

$= 4^{55} \cdot 3^{44} + 2^{72}$

$= 4 \cdot 1 + 6 = 10$

12×3

$12^{55} = 4^{55} \cdot 3^{55}$

$8^{48} = 2^{3 \times 48} = 2^{144}$

$16^{18} = 2^{4 \times 18} = 2^{72}$

$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$

$\frac{1}{a^x} = a^{-x}$

$\frac{1}{2} = 2^{-1}$

$3^4 = 9 \cdot 9 = 1$

$2^4 = 6$

Chandru Maths

120) Find the unit digit of the product of all the odd prime numbers.

அனைத்து ஒற்றைப்படை பகா எண்களின் பெருக்கத்தின் கடைசி இலக்கத்தைக் கண்டறியவும்.

(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 5

2, 3 x 5 x 7 x 11 x ....

5 x Any NO = U.D 5

Chandru Maths

121) What is the unit digit of the sum of the first 198 whole numbers?

முதல் 198 முழு எண்களின் கூட்டுத்தொகையின் கடைசி இலக்கம் என்ன?

$0+1+2+3\ldots\ldots 197 = \frac{197 \times 198}{2} \rightarrow 99$ ---- ③

(a) 4
(b) 0
(c) 3
(d) 5

Chandru Maths

122) If the unit's digit of 2222^n is 6.then what is the unit's digit of 7777^n?

2222^n இன் கடைசி இலக்கம் 6. பின்னர் 7777^n இன் கடைசி இலக்கம் என்ன?

(a) 1
(b) 7
(c) 3
(d) 9

$\frac{n}{4} = R \to 0$

$2^1 = 2$ x
$2^2 = 4$ x
$2^3 = 8$ x
$2^4 = 6$

$7^4 = 1$

Chandru Maths

123) If the unit digit of 133 * 256 * 93N is (N+2), then what is the value of N?

133 * 256 * 93N இன் கடைசி இலக்கம் (N+2) எனில், N இன் மதிப்பு என்ன?

(a) 1
(b) 6
(c) 3
(d) 8

$8 \times N = N+2$

$8 \neq 3x$

$N = 6 \Rightarrow 8 \times 6 = 6+2$

$48 = 8$

$N = 3 \quad 24 = 5x$

$N = 8 \quad 64 = 10x$

Chandru Maths

124) Find the digit at the unit's place of $377^{59} \times 793^{87} \times 578^{129} \times 99^{99}$?

$377^{59} \times 793^{87} \times 578^{129} \times 99^{99}$ இன் கடைசி இலக்கம்?

(a) 1
(b) 2
(c) 7
(d) 9

$7^{59} \times 3^{87} \times 8^{129} \times 9^{99}$

$7^3 \times 3^3 \times 8^1 \times 9$

9×1

$3 \times 7 \times 8 \times 9$

21 8 72

(2)

Chandru Maths

125) Find the last digit of $216^{4^{4n}} + 2$?

$216^{4^{4n}} + 2$ இன் கடைசி இலக்கம்?

6 + 2 = 8

(a) 4
(b) 0
(c) 8
(d) 2

Chandru Maths

126) Find the unit digit of expression $199^{2n}+144^{3n}$ where n is a natural number?

n என்பது இயல் எண் எனில், $199^{2n}+144^{3n}$ இன் கடைசி இலக்கம்?

a) 5
b) 7
c) Either 5 or 7
d) 3

9^{2n} even $+$ 4^{3n}

$3\times2=6$ (ev) $3\times3=9$ (odd)

(odd)

$1 + 4 = 5$

(even)

$1 + 6 = 7$

Chandru Maths

127) What is the Unit Digit of $1^5+ 2^5 + 3^5 +.....+ 20^5$? (CGL Mains 2018)

$1^5+ 2^5 + 3^5 +.....+ 20^5$ இன் கடைசி இலக்கம்?

4 cyclicity

$U(n) : R \to 1$

$1^1+2^1+3^1+ \dots 20^1 = \frac{20 \times 21}{2} = 210$

(a) 0
(b) 2
(c) 5
(d) 4

Chandru Maths

128) Find the unit digit of $13^{24} \times 68^{57} \times 24^{13} \times 57^{68} + 1234 + 5678$.

$13^{24} \times 68^{57} \times 24^{13} \times 57^{68} + 1234 + 5678$ இன் கடைசி இலக்கம்?

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

$3^4 \times 8^1 \times 4 \times 7^4 + 4 + 8$

$(1 \times 8 \times 4 \times 1) + 2$

12

$2 + 2 = 4$

Chandru Maths

129) Find the last digit of the number obtained by multiplying the numbers 81 x 82 x 83 x 84 x 85 x 86 x 87 x 88 x 89.

81 x 82 x 83 x 84 x 85 x 86 x 87 x 88 x 89 எண்களைப் பெருக்குவதன் மூலம் பெறப்பட்ட எண்ணின் கடைசி இலக்கத்தைக் கண்டறியவும்.

(a) 0
(b) 2
(c) 7
(d) 9

Chandru Maths

130) Find the unit digit of $259^{129} - 166^{111} - 255^{99} + 23^{63} - 414^{266}$?

$259^{129} - 166^{111} - 255^{99} + 23^{63} - 414^{266}$ இன் கடைசி இலக்கம்?

(a) 5
(b) 7
(c) 9 ✓
(d) none

$9 - 6 - 5 + 7 - 6$

$6 - 7 = -1 + 10 = 9$

3^3

$6^{\curvearrowright}3$
$-\ 4$
9

Chandru Maths

131) Let x = 433^{24} - 377^{38} + 166^{54}. What is the unit digit of x? SSC CGL MAINS 29 JAN 2022

7^2

x = 433^{24} - 377^{38} + 166^{54}. x இன் கடைசி இலக்கம் என்ன?

(a) 6
(b) 7
(c) 8
(d) 9

1 − 9 + 6 = 7 − 9 = −2 + 10 = 8

Chandru Maths

132) Find the unit digit of the following product (7) (77) (777) ……. (77777…99 times 7).

பின்வரும் பெருக்கலின் (7) (77) (777) ….. (77777…99 முறை 7) கடைசி இலக்கத்தைக் கண்டறியவும்.

(a) 1
(b) 5
(c) 3
(d) 7
(e) none of the above

$7^{99} \times (1 \times 11 \times 111 \ldots 111 \text{ 99 times})$

$7^{99} \times 1$

$7^3 = 3$

Chandru Maths

FACTORIAL

4! or $\underline{|4}$ = 4x3x2x1 = 24 = 4x3!

3! = 3x2x1 = 6 = 3x2!

2! = 2x1 = 2

11! = 11x10!

n! = n(n-1)!

Put n=1 ⇒ 1! = 1(0)!

1! = 1 0! = 1

Chandru Maths

How find maximum power of a prime No in n!

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

2×2

2 max power

2^3

2 max power : 3

2^n

2	5
2	2
	1

$2+1=3$

Chandru Maths

Chandru Maths

To find maximum power of a prime No P in n!

$$\left[\frac{n}{p}\right]+\left[\frac{n}{p^2}\right]+\left[\frac{n}{p^3}\right]+\cdots$$

$[\ ]$ → Greatest Integer function

$[2.9] = 2$

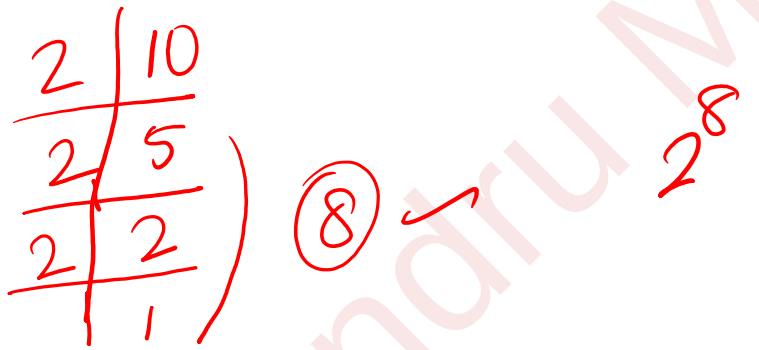
$[1.99] = 1$

$[0.8] = 0$

Chandru Maths

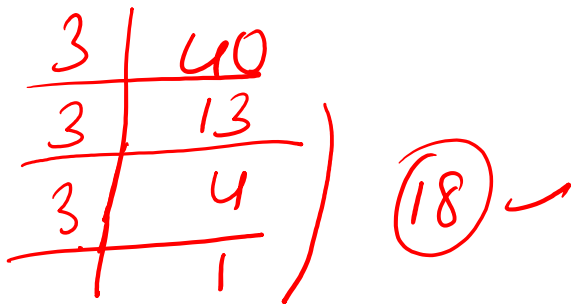
METHOD

- Find maximum power of a 2 in 10!



Chandru Maths

Find maximum power of a 3 in 40!



40! is divisible by $\mathbf{3^n}$ Find the maximum value of n.

n = 18

Chandru Maths

133) Can a factorial be defined for a negative number?

ஒரு இயல்எண் தொடர்பெருக்கத்தை எதிர்மறை எண்ணாக வரையறுக்க முடியுமா?

(a) Yes
(b) No
(c) Can't be determined

Chandru Maths

0! = 1 odd
1! = 1 odd
2! = 2
3! = 6
4! = 24
5! = 120
5 × 4 × 3 × 2 × 1

- Except 0! & 1! all the factorial values are even.
- Unit digit of all the factorial value after 4! Is 0.

Chandru Maths

134) Find the unit digit of $1!^{87} + 2!^{86} + 3!^{85} + 4!^{84} + \ldots\ldots\ldots + 87!^{1}$.

$1!^{87} + 2!^{86} + 3!^{85} + 4!^{84} + \ldots\ldots\ldots + 87!^{1}$ இன் கடைசி இலக்கத்தைக் கண்டறியவும்.

a) 7
b) 3
c) 1
d) 5

$1 + 2^{86} + 6^{85} + 24^{84} + \text{0+0+0}$

$1 + 4 + 6 + 6 = 17$

5! 6! 7
0 0 0

20
23
400
10000
20000

4

Chandru Maths

135) What is the unit digit of 1! + 2!+ 3! + 4! + 5!.....+ 1000! ?

1! + 2!+ 3! + 4! + 5!.....+ 1000! இன் கடைசி இலக்கம் என்ன?

a) 0
b) 3
c) 1
d) 4

1 + 2 + 6 + 24 = 3

Chandru Maths

136) Find the unit digit of $35!^{35!}$?

$35!^{35!}$ இன் கடைசி இலக்கம் என்ன?

a) 0
b) 2
c) 1
d) 5

Chandru Maths

137) Find the unit digit of $7^{51!^{31!}}$?

$7^{51!^{31!}}$ இன் கடைசி இலக்கம் என்ன?

51! 1×2×3×④×5...51

4x

7^{4x} $7^4 = ①$

a) 7
b) 3
c) 1
d) 9

Chandru Maths

138) Find the unit digit of $(1!)^{100!} + (2!)^{99!} + (3!)^{98!} + (4!)^{97!} + \ldots\ldots\ldots + (100!)^{1!}$.

$(1!)^{100!} + (2!)^{99!} + (3!)^{98!} + (4!)^{97!} + \ldots\ldots\ldots + (100!)^{1!}$இன் கடைசி இலக்கத்தைக் கண்டறியவும்.

a) 4
b) 3
c) 8
d) 9

Chandru Maths

139) $\frac{53!}{3^n}$ is an integer. Find the highest possible value of n for this to be true.

$\frac{53!}{3^n}$ என்பது ஒரு முழு எண். இது உண்மையாக இருக்க n இன் அதிகபட்ச மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

(a) 19
(b) 21
(c) 23
(d) 24

3	53
3	17
3	5
	1

23

3^{23} n:23

Chandru Maths

140) What is the unit digit of $973^{234!} \times 234^{973!}$?

$973^{234!} \times 234^{973!}$இன் கடைசி இலக்கம் என்ன?

$3^{2 \times 1^2}$

$9+9$

$3^4 \times 4^4$

$1 \times 6 = 6$

a) 2
b) 6
c) 7
d) 9

Chandru Maths

141) Find the unit digit of the expression $888^{9235!} + 222^{9235!} + 666^{2356!} + 999^{9999!}$.

$888^{9235!} + 222^{9235!} + 666^{2356!} + 999^{9999!}$ இன் கடைசி இலக்கத்தைக் கண்டறியவும்.

a) 9
b) 5
c) 7
d)None

6^{u} 6^{4}

$8^4 + 2^4 + 6^4 + 9^4$

$6 + 6 + 6 + 1 = 19$

Chandru Maths

142) Find the unit digit of $9^{9000!+9} + 8^{8000!+8} + 7^{7000!+7} + \ldots\ldots + 2^{2000!+2}$

$9^{9000!+9} + 8^{8000!+8} + 7^{7000!+7} + \ldots\ldots + 2^{2000!+2}$ இன் கடைசி இலக்கம் என்ன?

a)3
b)4
c)6
d) 8
e)None of these

$9^9 + 8^8 + 7^7 + 6^6 + 5^5 + 4^4 + 3^3 + 2^2$

$9 + 6 + 3 + 6 + 5 + 6 + 7 + 4 = 26$

Chandru Maths

143) The Unit Digit of the Following Expression $1!^{99}+ 2!^{98}+ 3!^{97}+ 4!^{96}+....+ 99!^{1}$?

$9!^{95}$ $6!^{94}$
0 06

$1^{99}+ 2!^{98}+ 3!^{97}+ 4!^{96}+....+ 99!^{1}$இன் கடைசி இலக்கம் என்ன?

a) 5
b) 3
c) 7
d) 8

$1 + 2^2 + 6 + 4^4 = 1+4+6+6 = 17$

Chandru Maths

144) What is the unit digit of $1.(1!)^{1!}+2.(2!)^{2!}+3.(3!)^{3!}+4.(4!)^{4!}+\ldots\ldots+101.(101!)^{101!}$.

$5.(5!)^{5!}$
$5\times 0=0$

1. $(1!)^{1!}+2.(2!)^{2!}+3.(3!)^{3!}+4.(4!)^{4!}+\ldots\ldots+101.(101!)^{101!}$ இன் கடைசி இலக்கத்தைக் கண்டறியவும்.

a) 6
b) 2
c) 0
d) 1

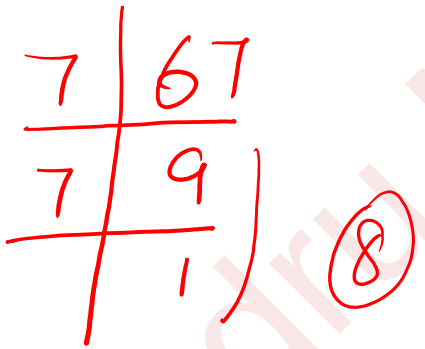
$1+2.2^{2}+3.6+4.4^{4}$
$1+8+8+4=21$

Chandru Maths

145) Find the maximum power of 7 in 67! ?

67! இல் 7 இன் அதிகபட்ச அடுக்கின் மதிப்பைக் கண்டறியவும்?

(a) 8
(b) 7
(c)9
(d)10

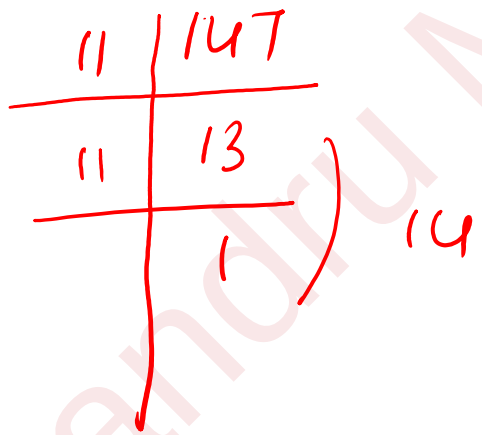


Chandru Maths

146) 147! Is completely divisible by 11^n In Find the maximum value of n.

147! ஆனது 11^n ஆல் முழுமையாக வகுபடும். n இன் அதிகபட்ச மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

(a)16
(b)15
(c)14
(d)13



Chandru Maths

147) If natural no. 1 to 476 are multiplied together then what is the maximum power of 13 in that product?

இயல் எண்கள் 1 முதல் 476 வரை ஒன்றாகப் பெருக்கினால், அந்த பெருக்கற்பலனில் 13 இன் அதிகபட்ச அடுக்கின் மதிப்பு என்ன?

$1 \times 2 \times 3 \cdots 476 = 476!$

(a)38
(b)39
(c)36
(d)37

$$13 \mid 476$$
$$13 \mid 36$$
$$2$$

38

Chandru Maths

148) Find maximum power of 11 between 30 to 299.

30 முதல் 299 வரையிலான 11ன் அதிகபட்ச அடுக்கின் மதிப்பு ஐக் கண்டறியவும்.

(a)25
(b)28
(c)26
(d)27

$30 \times 31 \times 32 \cdots 299 = 299! - 29!$

11	299
11	27
	2

29

11	29
	2

2

$= 29 - 2$

$= 27$

Chandru Maths

Max Power of Composite Number

- 5! = 1x2x3x4x5

- In n! power of 2 > power of 3,4,5
- In 5! Max power of 6 is

Chandru Maths

149) 149! Is completely divisible by 14^n Find the maximum value of n.

149! ஆனது 14^n ஆல் முழுமையாக வகுபடும். n இன் அதிகபட்ச மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

$14 = 7 \times 2$

7 power

(a) 24 ✓
(b)28
(c)25
(d)35

7	149
7	21
	3

24

14^{24}

Chandru Maths

150) Find the maximum power of 12 in 129!.

129! இல் 12 இன் அதிகபட்ச அடுக்கின் மதிப்பைக் கண்டறியவும்?

$12 = 4 \times 3$

$4 = 2^2$ $\quad 2^4 = 4^2$

a) 62 ✓
b) 61
c) 63
d) 64

2	129
2	64
2	32
2	16
2	8
2	4
2	2
2	1

2^{127} 4^{63}

3	129
3	43
3	14
3	4
	1

(64) 3^{62}

Chandru Maths

151) 187! Is completely divisible by 15^n In Find the maximum value of n.

187! ஆனது 15^n ஆல் முழுமையாக வகுபடும். n இன் அதிகபட்ச மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

(a) 45
(b) 50
(c) 46
(d) 48

15 : 5 x 3

5	187
5	37
5	7
	1

45

Chandru Maths

In the end of n! how many zeros will come = Max power of 10!

$10 : 5 \times 2$

= max power of 5

$$= \left[\frac{n}{5}\right] + \left[\frac{n}{5^2}\right] + \left[\frac{n}{5^3}\right] + \dots$$

100! → how many zeros

5	100
5	20
	4

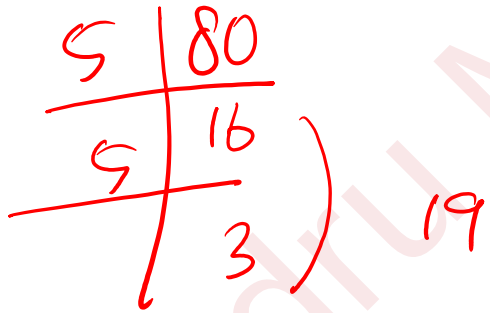
(24) →

Chandru Maths

152) Find no. of zero in [80!]

[80!] ல் எத்தனை பூஜ்ஜியங்கள் உள்ளன என்பதை கண்டுபிடிக்கவும்.

(a)19
(b)15
(c)18
(d)20



Chandru Maths

153) Find the number of 0 in (2x4x6x8x.....170).

(2x4x6x8x.....170) ல் எத்தனை பூஜ்ஜியங்கள் உள்ளன என்பதை கண்டுபிடிக்கவும்.

$1\times2 \quad 2\times2 \quad 3\times2 \quad 4\times2 \quad 85\times2$

$2^{85}\ (1\times2\times3\times4\times\ldots85)$

$2^{85}\times 85!$

Ans: 20

5	85
5	17
	3

20

Chandru Maths

154) Find the number of 0 in (10x20x30x....500).

1×10 2×10 3×10 50×10

(10x20x30x....500) ல் எத்தனை பூஜ்ஜியங்கள் உள்ளன என்பதை கண்டுபிடிக்கவும்.

$10^{50}(1\times2\times3\ldots50)$

$10^{50}\times 50!$

50 zeros + 12 = 62

5	50
5	10
	2 | 12

Chandru Maths

155) Find no. of zero in (5x10x15....200).

5x1 5x2 5x3 5x40

5x2 = 10

(5x10x15....200) ல் எத்தனை பூஜ்ஜியங்கள் உள்ளன என்பதை கண்டுபிடிக்கவும்.

5^{40} 7^{5}

$5^{40}(1 \times 2 \times 3 \times \ldots 40) = 5^{40} \times 40!$

No of zero: 38

$40!$

5 | 40
5 | 8
1

9

40!: 49

5^{49} 2^{38}

2 | 40
2 | 20
2 | 10
2 | 5
2 | 2
1

38

Chandru Maths

156) The numbers 2, 4, 6, 8,……, 98, 100 are multiplied together. The number of zeros at the end of the product must be:

(SSC CGL 2023)

எண்கள் 2, 4, 6, 8,……, 98, 100 ஆகியவை ஒன்றாகப் பெருக்கப்படுகின்றன. முடிவில் பூஜ்ஜியங்களின் எண்ணிக்கை:

(a) 13
(b) 12
(c) 11
(d) 10

$(2\times4\times6\times8\times\cdots\cdots98\times100)$

$1\times2 \quad 2\times2 \quad 3\times2 \quad \cdots\cdots \quad 50\times2$

$2^{50}(1\times2\times3\times4\times\cdots\cdots50) = 2^{50}\times50!$

5	50
5	10
	2

$\Rightarrow 12$

Ans: 12

Chandru Maths

157) Find the number of zeros in $(3^{120}-3^{119}-3^{118})(2^{18}-2^{16}-2^{14})$.

$(3^{120}-3^{119}-3^{118})(2^{18}-2^{16}-2^{14})$ ல் எத்தனை பூஜ்ஜியங்கள் உள்ளன என்பதை கண்டுபிடிக்கவும்.

$3^{118}(3^2-3^1-1)\quad 2^{14}(2^4-2^2-1)$

$9-3-1 \qquad 16-4-1$

$3^{118}(5)\quad 2^{14}(11)$

AN : 1

Chandru Maths

158) Find no. of zero in (48! + 49!)

$n! = n(n-1)!$ $11! = 11(10!)$

(48! + 49!) ல் எத்தனை பூஜ்ஜியங்கள் உள்ளன என்பதை கண்டுபிடிக்கவும்.

$48! + 49.48! = 48!(1+49)$

$= 48! \times 50$

$5^{10} \times 5^2$

$= 5^{12}$

No of zeros = 12

Formula

5 | 48
5 | 9
1 | 10

No

5 | 50
5 | 10
2

$5^2 \times 2$

Chandru Maths

159) Find no. of zero in (76!—75!)

(76!—75!) ல் எத்தனை பூஜ்ஜியங்கள் உள்ளன என்பதை கண்டுபிடிக்கவும்.

$76 \cdot 75! - 75! = 75!(75)$

$5^{18} \times 5^2 = 5^{20}$

AN : 20

5	75
5	15
	3

18

5^{18}

5	75
5	15
3	3
	1

$5^2 \times 3^1$

2	75
2	37
2	18
2	9

Chandru Maths

160) Find number of zero $5^{12!}.2^{11!}$.

$5^{12!}.2^{11!}$ ல் எத்தனை பூஜ்ஜியங்கள் உள்ளன என்பதை கண்டுபிடிக்கவும்.

5 × 2

No of zeros : 11!

Chandru Maths

161) Find the number of Zeros $5^{555} \times 2^{222}$

$5^{555} \times 2^{222}$ல் எத்தனை பூஜ்ஜியங்கள் உள்ளன என்பதை கண்டுபிடிக்கவும்.

222

Chandru Maths

FACTORS - காரணிகள்

$\frac{12}{2}$ ✓ 2

Factors of 12 → 1, 2, 3, 4, 6, 12

No of factors of 12 → 6 ✓

$12 = 2^{2} \times 3^{1}$ (p, q)

2, 3 Prime No

No of factors: $(2+1)(1+1)$

$= 3 \times 2 = 6$ ✓

No of even factors: $2(1+1) = 2 \times 2 = 4$ ✓

No of odd factors = $(1+1) = 2$ ✓

2	12
2	6
3	3
	1

$2^{2} \times 3^{1}$

1 = 2^{0} → 3^{0}, 3^{1}

2^{1} → 3^{0}, 3^{1}

2^{2} → 3^{0}, 3^{1}

6

$3 \times 2 = 6$ ✓

Chandru Maths

When $n = a^p b^q c^r$ where a, b, c are Prime Nos

1) No of factors of $n = (p+1)(q+1)(r+1)$

2) No of even factors of n when $n = 2^p b^q c^r$ $= p(q+1)(r+1)$

3) No of odd factors of n when $n = 2^p b^q c^r$ $= (q+1)(r+1)$

Chandru Maths

Chandru Maths

163) Find the number of factors of 1200? → $a^p b^q c^r \ldots$

1200 ன் காரணிகளின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியவும்?

(a) 30
(b) 24
(c) 32
(d) 36

$1200 = 2^4 \times 3^1 \times 5^2$

No of factors: $(4+1)(1+1)(2+1)$

$= 5 \times 2 \times 3 = 30$

2	1200
2	600
2	300
2	150
3	75
5	25
5	5
	1

Chandru Maths

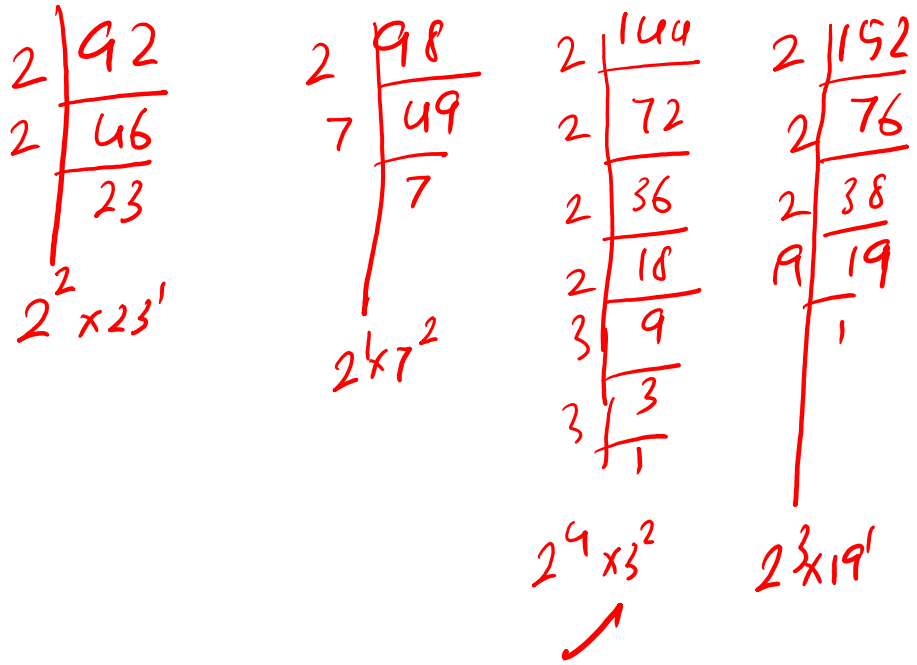
164) Which of the following will have the maximum number of factors?
CHSL 2018

பின்வருவனவற்றில் எது காரணிகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கையை கொண்டிருக்கும்?

a) 92
b) 98
c) 144
d)152

$144 = 2^4 \times 3^2$

$(4+1)(2+1) = 5 \times 3 = 15$



Chandru Maths

165) How many even number of factors of number 72?

எண் 72 இன் இரட்டை எண் காரணிகளின் எண்ணிக்கை?

(a) 6
(b) 7
(c) 8
(d) 9

$72 = 2^3 \times 3^2$

No of even factors $= 3 \times (2+1)$

$= 3 \times 3 = 9$

2	72
2	36
2	18
3	9
3	3
	1

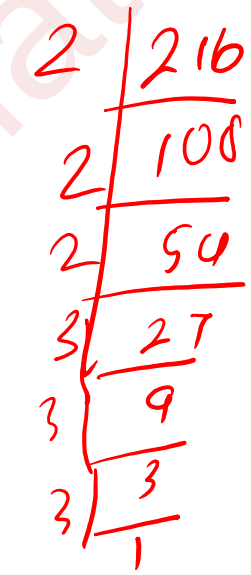
$2^3 \times 3^2$

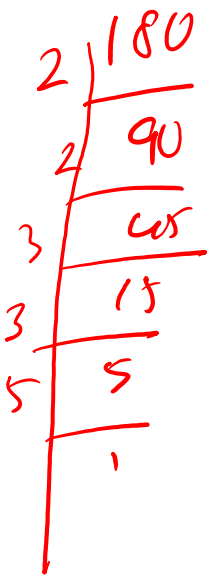
Chandru Maths

166) What is the ratio of the total number of factors of 216 and 180?

216 மற்றும் 180 எண்களின் காரணிகளின் மொத்த எண்ணிக்கையின் விகிதம் என்ன?

a) 2:3
b) 8:9
c) 5:6
d) 4:5





$2^3 \times 3^3$: $2^2 \times 3^2 \times 5^1$

(4×4^2) : $(3 \times 3 \times 1)$

8 : 9

Chandru Maths

167) How many factors of $2^4 \times 5^3 \times 7^4$ are odd numbers?

$2^4 \times 5^3 \times 7^4$ இன் எத்தனை காரணிகள் ஒற்றைப்படை எண்கள்?

(a) 100
(b) 99
(c) 20
(d) 24

$5^3 * 7^4 =$

No of odd factors : $(3+1)(4+1)$

$= 4 \times 5 = 20$

Chandru Maths

168) How many factors of the number $2^8 \times 3^6 \times 10^5 \times 5^4$ are multiples of 120?

$a^x \times a^y = a^{(x+y)}$

$2^8 \times 3^6 \times 10^5 \times 5^4$ எண்ணின் எத்தனை காரணிகள் 120 இன் மடங்குகள்?

(a) 540
(b) 660
(c) 594
(d) 792

$2^8 \times 3^6 \times 10^5 \times 5^4 = 2^3 \times 3 \times 5 (2^5 \times 3^5 \times 2^5 \times 5^5 \times 5^3)$

$= 120 (2^{10} \times 3^5 \times 5^8)$

(10+1) (5+1) (8+1)

$11 \times 6 \times 9$

$= 594$

2	120
2	60
2	30
3	15
5	5
	1

$2^3 \times 3 \times 5$

66
9
594

5

Chandru Maths

No of factors which are perfect square

$16 \rightarrow 1, 4, 16 \rightarrow 3$

$1^2 \quad 2^2 \quad 4^2$

Method:

$16 \rightarrow ?$ $\quad \sqrt{16} = 4 \rightarrow$ No of factors.

$4 = 2^2$

No of factors $= (2+1) = 3$

$2 \mid 4$

$2 \mid 2$

1

2^2

Chandru Maths

169) How many factors of $2^5 \times 3^6 \times 5^2$ are perfect squares ?

$2^5 \times 3^6 \times 5^2$ இன் எத்தனை காரணிகள் சரியான வர்க்கங்கள்?

(a) 18
(b) 24
(c) 36
(d) 8

$\sqrt{2^5 \times 3^6 \times 5^2} = 2^2 \times 3^3 \times 5\sqrt{2}$

$2^5 = 2^2 \times 2^1 \times 2$

NOW factors of $2^2 \times 3^3 \times 5^1$

$= (2+1)(3+1)(1+1)$

$= 3 \times 4 \times 2 = 24$

Chandru Maths

170) If N = 9^9, then N is divisible by how many positive perfect cubes?

N = 9^9 எனில், N எத்தனை நேர்மறை சரியான கனமூலங்களால் வகுபடும்?

a) 6
b) 7
c) 4
d) 5

$\sqrt[3]{9^9} = \sqrt[3]{9^3 \times 9^3 \times 9^3} = 9^3$

$(3+1) = 4$

Chandru Maths

Sum of Factors - காரணிகளின் கூட்டுத்தொகை

12 → 1, 2, 3, 4, 6, 12

When $n = a^p b^q c^r$, where a, b, c are Prime Nos

Sum of factors $a^p b^q c^r = (a^0 + a^1 + a^2 \dots + a^p)(b^0 + b^1 + b^2 \dots b^q)(c^0 + c^1 + c^2 \dots c^r)$

Sum of even factors $2^p b^q c^r = (2^1 + 2^2 + \dots 2^p)(b^0 + b^1 + \dots b^q)(c^0 + c^1 + \dots c^r)$

Sum of odd factors $2^p b^q c^r = 2^0 (b^0 + b^1 + \dots b^q)(c^0 + c^1 + c^2 \dots + c^r)$

Chandru Maths

Chandru Maths

170) Find the sum of all odd factors of $2^2 \times 5^2 \times 7$?

$2^2 \times 5^2 \times 7$ இன் அனைத்து ஒற்றைப்படை காரணிகளின் கூட்டுத்தொகையைக் கண்டறியவும்?

(a) 197
(b) 207
(c) 248
(d) 317

$(5^0+5^1+5^2)(7^0+7^1) = (1+5+25)(1+7)$

$= 31 \times 8 = 248$

Chandru Maths

171) Find the sum of factors of 544 which are perfect squares?

சரியான வர்க்கமூலம் களான 544 ன் காரணிகளின் கூட்டுத்தொகையைக் கண்டறியவும்?

(a) 32
(b) 64
(c) 42
(d) 21

544 = 2×2×2×2×2×17

1, 4, 16 = 1+4+16 = 21

2	544
2	272
2	136
2	68
2	34
17	17
	1

Chandru Maths

1) Average of factors (தொகை) = $\frac{\text{Sum of factors}}{\text{No of factors}}$

2) Product of factors (பெருக்கல்) of $x = x^{n/2}$, n - No of factors of x

3) No of Prime factors of $a^p b^q c^r = p+q+r$

Chandru Maths

1) Find Avg, Product of factors of 60, Prime No of factors of 60

$60 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1$

2	60
2	30
3	15
5	5
	1

$$\text{Avg} = \frac{\text{Sum of fact}}{\text{No of fac}}$$

$$\text{Sum} = (2^0+2^1+2^2)(3^0+3^1)(5^0+5^1)$$

$$= 7 \times 4 \times 6 = 168$$

$$\text{No of factors} = (2+1)(1+1)(1+1)$$

$$= 3 \times 2 \times 2 = 12$$

$$\text{Avg} = \frac{168}{12} = 14$$

$$\text{Product} = x^{n/2} = 60^{12/2} = 60^6$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ \hline 168 \end{array}\ 2$$

No of Prime fac = 2+1+1 = 4

173) Find the product of factors of 120?

$(120)^{n/2}$

120 இன் காரணிகளின் பெருக்கற்பலனைக் கண்டறிக

a) 120^{18}
b) 120^{24}
c) 120^{8}
d) none of these

$120 = 2^3 \times 3^1 \times 5^1$

No of factors $n = 4 \times 2 \times 2$

$= 16$

Product $= (120)^{16/2} = 120^8$

2	120
2	60
2	30
3	15
5	5
	1

Chandru Maths

174) Find the number of prime factors in the product $(30)^5$ x $(24)^5$. (CGL Mains 2019)

$(30)^5$ x $(24)^5$ என்ற பெருக்கலில் உள்ள பகா காரணிகளின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியவும்.

a) 45
b) 35
c) 10
d) 30

$(30)^5 \times (24)^5 = (2\times3\times5)^5 \times (2^3\times3)^5$

$= 2^5 \times 3^5 \times 5^5 \times 2^{15} \times 3^5$

$= 2^{20} \times 3^{10} \times 5^5$

No of Prime factors = 20+10+5 = 35

2	30
3	15
5	5
	1

2	24
2	12
2	6
3	3
	1

Chandru Maths

175) Given two prime no's P and Q. what could be the minimum no. of factors of P*Q?

இரண்டு கொடுக்கப்பட்ட பகா எண்கள் P மற்றும் Q. P*Q ன் குறைந்தபட்ச காரணிகளின் எண்ணிக்கை என்னவாக இருக்கும்?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

Chandru Maths

176) Calculate the total number of prime factors in the expression $(4)^{11}$ x $(5)^5$ x $(3)^2$ x $(13)^2$.

$(4)^{11}$ x $(5)^5$ x $(3)^2$ x $(13)^2$ ன் பகா காரணிகளின் மொத்த எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுங்கள்.

$(x^a)^b = x^{ab}$

$4^{11} = (2^2)^{11} = 2^{2\times11} = 2^{22}$

a) 30
b) 31
c) 33
d) 32

$2^{22} \times 5^5 \times 3^2 \times 13^2$

No of Prime fac: $22+5+2+2 = 31$

Chandru Maths

177) If numbers is in the form of $9^3 \times 49^8 \times 125^6 \times 729^4$, find the total number of prime factors of given number.

எண்கள் $9^3 \times 49^8 \times 125^6 \times 729^4$ வடிவில் இருந்தால், கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் பகா காரணிகளின் மொத்த எண்ணைக் கண்டறியவும்.

$(3^2)^3 \times (7^2)^8 \times (5^3)^6 \times (3^6)^4 = 3^6 \times 7^{16} \times 5^{18} \times 3^{24}$

$= 3^{30} \times 7^{16} \times 5^{18}$

$30+16+18 = 64$

3 | 729

a) 112
b) 74
c) 645
d) 64

Chandru Maths

COMMON FACTOR - பொதுவான காரணி

$x^n + a^n$ → n odd no (1, 3, 5 . . .)

n = 1 $(x + a)$ → factor ✓

→ n even no ✗

$x^n - a^n$ → n odd no

n = 1 $(x - a)$ → factor

n even no

$(x^2 - a^2) = (x + a)(x - a)$ → $(x + a)$, $(x - a)$ factor

C.f : $(x - a)$

Chandru Maths

Chandru Maths

178) One of the factors $(6^{2n} + 5^{2n})$, where n is an odd number, is :

காரணிகளில் ஒன்று $(6^{2n} + 5^{2n})$, இங்கு n என்பது ஒற்றைப்படை எண்:

(a) 61
(b) 66
(c) 60
(d) 30

$36^n + 25^n$

$n = 1 \Rightarrow 36 + 25 = 61$

Chandru Maths

179) Find the total number of factors of $71^3-39^3-32^3$?

$71^3-39^3-32^3$ இன் மொத்த காரணிகளின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறி?

(a) 96
(b) 36
(c) 72
(d) 24

$71-39-32=0$

$a \quad b \quad c$

When $a+b+c=0$

$a^3+b^3+c^3=3abc$

$71^3-39^3-32^3 = 3\times71\times39\times32$

$= 3^1\times71^1\times3^1\times13^1\times2^5$

$= 2^5\times3^2\times13^1\times71^1$

NO of doc $= (5+1)(2+1)(1+1)(1+1)$

$= 18\times4 = 72$

18×4

Chandru Maths

180) $43^3-36^3-7^3$ **is divisible by ?**

$43^3-36^3-7^3$ **ஆல் வகுபடும்?**

(a) 3 and 7
(b) 7 and 18
(c) 6 and 23
(d) both (a) and (b)

$a+b+c=0$

$43-36-7=0$

$43^3-36^3-7^3=3\times43\times36\times7$

Chandru Maths

181) A common factor of $(13^7 + 11^7)$ and $(13^5 + 11^5)$ is ?

$(13^7 + 11^7)$ மற்றும் $(13^5 + 11^5)$ ஆகியவற்றின் பொதுவான காரணி ?

13+11 = 24

13+11 = 24

(a) 24
(b) $(13^5 \times 11^5)$
(C) $(13^2 \times 11^2)$
(d) None of these

Chandru Maths

182) $(19)^n$**-1 is :**

$(19)^n$**-1 என்பது :**

(a) always divisible by 9
(b) always divisible by 20
(c) is never divisible by 19
(d) Only (a) and (c) are true

If n → odd no 19-1 = 18 factor

n → even (19-1), (19+1)

18, 20×

Chandru Maths

183) One of the factors $8^{2k} + 5^{2k}$, where k is an odd number is:

CGL MAINS 2018

$8^{2k} + 5^{2k}$ - ன் காரணிகளில் ஒன்று , k என்பது ஒற்றைப்படை எண்:

$6^k + 25^k$ $\quad k \to 1$

$6+25 = 89$

a)86
b)84
c)88
d)89

Chandru Maths

- Sum of reciprocal of all the factors of a number = $\frac{\text{Sum of all the factors}}{\text{Number}}$

$6 \rightarrow 1, 2, 3, 6$

Sum of reciprocal $= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{6+3+2+1}{6} = \frac{12}{6}$ ← Sum of fac ← No

Chandru Maths

184) What is the sum of reciprocal of all the factors of the number 360?

360 என்ற எண்ணின் அனைத்து காரணிகளின் தலைகீழியின் கூட்டுத்தொகை எவ்வளவு?

a) 2.65
b) 3.25
c) 3.48
d) 4.20

$360 \Rightarrow 2^3 \times 3^2 \times 5^1$

$\frac{\text{Sum of fac}}{\text{NO}}$

Sum of fac $= (2^0+2^1+2^2+2^3)(3^0+3^1+3^2)(5^0+5^1)$

$= 15 \times 13 \times 6$

$= \frac{15 \times 13 \times 6}{360} = 3.25$

2	360
2	180
2	90
3	45
3	15
5	5
	1

Chandru Maths

185) $53^3 - 46^3 - 7^3$ is divisible by :

$53 - 46 - 7 = 0$

$53^3 - 46^3 - 7^3$ இதனால் வகுக்கப்படும்:

$53^3 - 46^3 - 7^3 = 3 \times 53 \times 46 \times 7$

(a) 6 and 9 ×
(b) 2 and 21 ✓
(c) 21 and 23 ✓
(d) both (b) and (c) ✓

Chandru Maths

186) The remainder is 8 when 200 is divided by a positive integer 'x' how many possible values of x are there?

200ஐ நேர்மறை முழு எண் 'x' ஆல் வகுத்தால் மீதி 8 ஆகும். x இன் எத்தனை சாத்தியமான மதிப்புகள் உள்ளன?

$200 - 8 = 192$ → x

192 factors > 8

1, 2, 3, 4, 6, 8 = (6)

14 - 6 = 8 →

$x \overline{)200}$ (

8

$192 = 2^6 \times 3^1$

No of fac : (6+1) (1+1)

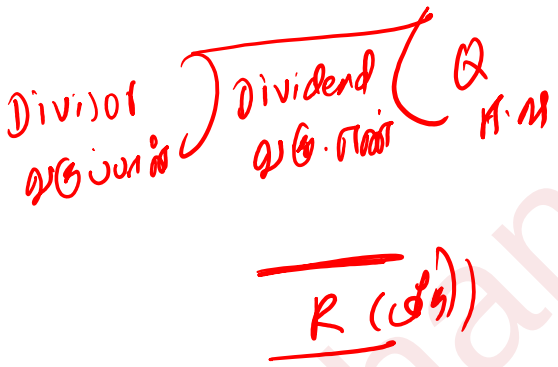
= 14

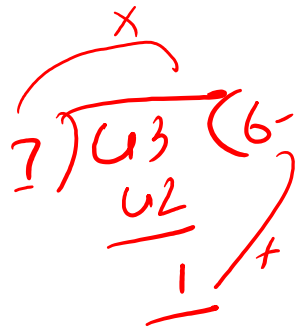
2 | 192
2 | 96
2 | 48
2 | 24
2 | 12
2 | 6
3 | 3
1

Chandru Maths

REMAINDER THEOREM - மீதித் தேற்றம்

- Dividend = Divisor x Quotient + Remainder
- வகுபடும் எண் = வகுப்பான் x ஈவு + மீதி





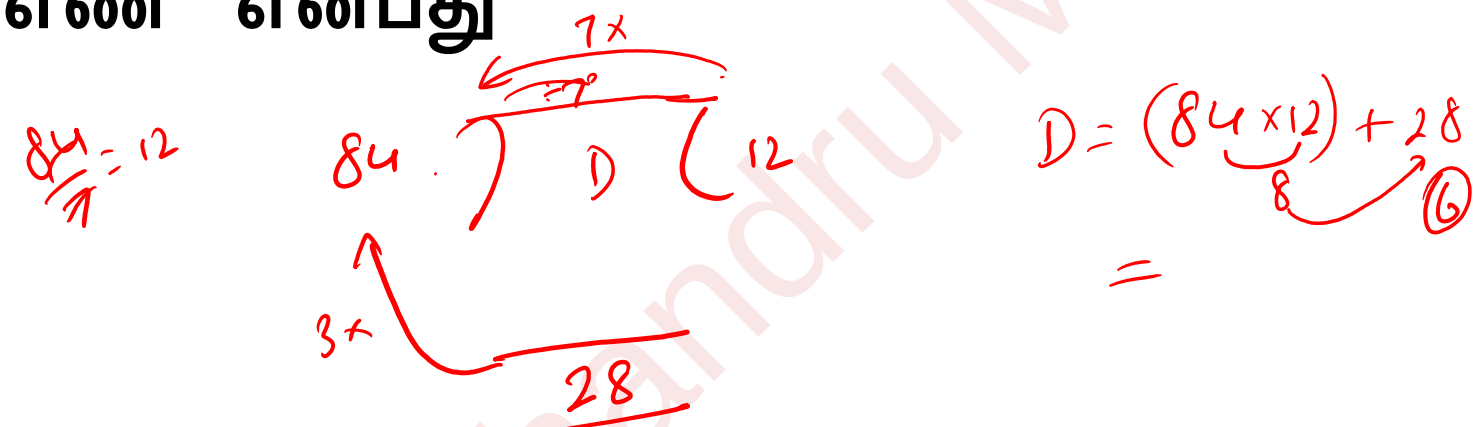
(7x6)+1 = 43

Chandru Maths

187) If the divisor is 7 times the quotient and 3 times the remainder and the remainder is 28, then is dividend is

வகுக்கும் எண்ணானது ஈவைப்போல் 7 மடங்கு, மீதியைப்போல் 3 மடங்கு ஆகவும் இருக்கிறது. மீதி 28 ஆக இருந்தால், வகுப்படுஎண் என்பது

(a) 588
(b) 784
(c) 1036
(d) 823



Chandru Maths

188) The sum of a dividend, divisor, quotient and remainder is 56. The quotient and the remainder are 4 and 6 respectively. Find the dividend and the divisor.

ஒரு வகுப்படு எண், வகுக்கும் எண், ஈவு மற்றும் மீதியின் கூட்டுத்தொகை 56. ஈவு மற்றும் மீதி முறையே 4 மற்றும் 6 ஆகும். வகுப்படு எண் மற்றும் வகுக்கும் எண் ஆகியவற்றை கண்டறியவும்.

a) 48,8
b) 38,8
c) 58,9
d) 28,6

$x + y + 10 = 56$

$x + y = 46$

$x - 4y = 6$

$+5y = +40$

$y = 8$

$x = 4y + 6$

$x - 4y = 6$

$x + 8 = 46$

$x = 38$

Chandru Maths

189) The difference between the two numbers is 1146. When we divide the larger number by a smaller we get 4 as quotient and 6 as remainder. Find the larger number

இரண்டு எண்களுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் 1146. பெரிய எண்ணை சிறிய எண்ணால் வகுக்கும் போது ஈவாக 4-ஐயும் மீதியாக 6-ஐயும் பெறுகிறோம். பெரிய எண்ணைக் கண்டறியவும்.

(a) 1526
(b) 1431
(c) 1485
(d) 1234

$x - y = 1146$

$x - 4y = 6$

$3y = 1140$

$y = 380$

$x = 4y + 6$

$x - 4y = 6$

$x = 1146 + 380 = 1526$

$y \overline{)\, x \,(\, 4}$ (x)

$\underline{\quad}$

6 $\underline{\quad}$)+

Chandru Maths

191) The sum of two numbers is 340. Its quotient and remainder are 7 and 20 respectively when one of them is divided by the other. Find the two numbers.

இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகை 340. அதில் ஒன்றை மற்றொன்றால் வகுக்கும் போது அதன் ஈவு மற்றும் மீதி முறையே 7 மற்றும் 20 ஆகும். இரண்டு எண்களையும் கண்டறியவும்.

$x + y = 340$

$x = 7y + 20$

$x - 7y = 20$

$x + y = 340$

$8y = 320$ (40)

$y = 40$

$x = 300$

Chandru Maths

$6\overline{)M\ (x}$

R

$M = 6x + R$

$M \div 3 \quad R = ?$

$\frac{6x}{3}$

$\frac{R_1}{3} = R_2$

$\frac{x}{89} \quad R \to 19$

$\frac{x}{17} \quad R$

$x = \underbrace{89y}_{17} + 19$

$\frac{19}{17} = \frac{R}{2}$

$89\overline{)x\ (y}$

19

Chandru Maths

190) When a number is divided by 56, the remainder obtained is 29. What will be the remainder when the number is divided by 8?

ஒரு எண்ணை 56 ஆல் வகுத்தால் கிடைக்கும் மீதி 29. அந்த எண்ணை 8 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்னவாக இருக்கும்?

a) 7
b) 4
c) 5
d) 3

Chandru Maths

192) If a number is divisible by 624, the remainder will be 53. If the same number is divisible by 16, then the remainder will be : SSC CHSL 13.04.2021

ஒரு எண்ணை 624 ஆல் வகுத்தால், மீதி 53 ஆக இருக்கும். அதே எண்ணை 16 ஆல் வகுத்தால், மீதி :

a) 7
b) 4
c) 5
d) 6

$\frac{53}{16} = (5)$ R

$\frac{624}{16}$

Chandru Maths

193) A certain number when divided by 175 leaves a remainder 132. When the same number is divided by 25, the remainder is :

SSC CGL 2010

ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணை 175 ஆல் வகுத்தால் மீதி 132. அதே எண்ணை 25 ஆல் வகுத்தால், மீதி:

a) 7
b) 8
c) 9
d) 6

$\frac{132}{25} = R(7)$

Chandru Maths

194) A number x when divided by 289 leaves 18 as the remainder. The same number when divided by 17 leaves y as a remainder. The value of y is

SSC CGL 2013

x என்ற எண்ணை 289 ஆல் வகுத்தால் 18ஐ மீதியாக விட்டுவிடும். அதே எண்ணை 17 ஆல் வகுத்தால் y மீதம் இருக்கும். y இன் மதிப்பு

289/17 → 18/17 → 1

a) 2
b) 3
c) 1
d) 5

Chandru Maths

195) A number when divided by 296 gives a remainder 75. When the same number is divided by 37 the remainder will be :

ஒரு எண்ணை 296 ஆல் வகுத்தால் மீதி 75 கிடைக்கும். அதே எண்ணை 37 ஆல் வகுத்தால் மீதி:

a) 2
b) 8
c) 1
d) 11

75
37
0

Chandru Maths

196) If a positive integer leaves the remainder 28 when divided by 143, then what is the remainder obtained on dividing the same number 13?

CDS 2012

ஒரு எண்ணை 143ஆல் வகுத்தால் மீதி 28 கிடைக்கும். அதே எண்ணை 13 ஆல் வகுத்தால் மீதி?

a) 2
b) 0
c) 9
d) 10

$\frac{28}{13}$ R 2

Chandru Maths

PROPERTIES OF REMAINDER THEOREM

$\frac{x}{D} = R$

$\frac{2x}{D} = \frac{2R}{D} = R_2$

$\frac{3x}{D} = \frac{3R}{D} = R_2$

$\frac{x^2}{D} = \frac{R^2}{D} = R_2$

$\frac{x^3}{D} = \frac{R^3}{D} = R_2$

$\frac{2x^2+3}{D} = \frac{2R^2+3}{D} = R_2$

Chandru Maths

x^m x^n x^{m+n}

R_1 R_2 R_3

$x = ?$

$x = R_1 + R_2 - R_3$

Chandru Maths

197) When a natural number n is divided by 5 the remainder is 4. What is the remainder when 2n is divided by 5?

இயல் எண் n ஐ 5 ஆல் வகுத்தால் மீதி 4. 2n ஐ 5 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்ன?

$\frac{n}{5} = \frac{R}{4}$

a) 2
b) 0
c) 3 ✓
d) 4

$\frac{2n}{5} = ?$ $\quad \frac{2\times 4}{5} = \frac{8}{15} = \frac{R_2}{3}$

Chandru Maths

198) When 'n' is divided by 7 the remainder is 5. What is the remainder when n^2 is divided by 7?

'n' ஐ 7 ஆல் வகுத்தால் மீதி 5. n^2 ஐ 7 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்ன?

$\frac{n}{7} = 5^{R}$

a) 2
b) 1
c) 3
d) 4

$\frac{n^2}{7} = ?$ $\frac{5^2}{7} = \frac{25}{7} = 4$ R_2

Chandru Maths

199) If a number is divided by 17 leaves the remainder 12. If the twice of square of this number is divided by the same divisor find remainder.

ஒரு எண்ணை 17 ஆல் வகுத்தால் மீதி 12. இந்த எண்ணின் வர்க்கத்தின் இருமடங்கு அதே எண்ணால் வகுக்கப்பட்டால் மீதியைக் கண்டறியவும்.

(a) 18
(b) 16
(c) 17
(d) 10

$\frac{12^2 \times 2}{17} = \frac{144 \times 2}{17} = \frac{288}{17} = 16$

$-1 \times 17 = 16$

$17^2 = 289$

Chandru Maths

200) When a number M is divided by 7, the remainder is 6. What is the remainder if the square of M is divided by 7? SSC CHSL 19.04.2021

M என்ற எண்ணை 7 ஆல் வகுத்தால், மீதி 6. M இன் வர்க்கத்தை 7 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்ன?

a) 2
b) 1
c) 3
d) 4

$6^2 = 36 = 7 \times 5 + 1$

Chandru Maths

201) When 'n' is divisible by 5 the remainder is 2. What is the remainder when n^2 is divided by 5 ?

'n' ஐ 5 ஆல் வகுத்தால் மீதி 2. n^2 ஐ 5 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்ன?

$\frac{2^2}{5} = \frac{4}{5}$

a) 2
b) 1
c) 3
d) 4 ✓

Chandru Maths

202) When n is divided by 6, the remainder is 4. When 2n is divided by 6, the remainder is :

n ஐ 6 ஆல் வகுத்தால், மீதி 4 ஆகும். 2n ஐ 6 ஆல் வகுத்தால், மீதி:

$\frac{2 \times 4}{6} = \frac{8}{6}$

a) 2
b) 1
c) 0
d) 4

Chandru Maths

203) A number 'n' when divided by 6 leaves remainder 2. What will be the remainder when (n^2 + n + 2) is divided by 6 ? SSC CGL 18.04.2022 (3rd shift)

ஒரு எண் 'n' ஐ 6 ஆல் வகுத்தால் மீதி 2. (n^2 + n + 2) ஐ 6 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்னவாக இருக்கும்?

a) 6
b) 2
c) 4
d) 0

$\frac{2^2+2+2}{6} = \frac{8}{6} = 2^K$

Chandru Maths

204) When positive numbers a, b and c are divided by 13, the remainders are 9, 7 and 10, respectively. What will be the remainder when (a + 2b+ 5c) is divided by 13? CGL MAINS 2019

நேர்மறை எண்கள் a, b மற்றும் c ஐ 13 ஆல் வகுத்தால், மீதமுள்ளவை முறையே 9, 7 மற்றும் 10 ஆகும். (a + 2b+ 5c) ஐ 13 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்னவாக இருக்கும்?

a) 10
b) 5
c) 9
d) 8

$a/13 = 9$ (R) $b/13 = 7$ $c/13 = 10$

$\frac{9 + 2\times7 + 5\times10}{13} = \frac{9+14+50}{13} = \frac{73}{13}$ R → 8

Chandru Maths

205) When positive numbers x, y and z are divided by 31, the remainders are 17, 24 and 27, respectively. When (4x-2y+ 3z) is divided by 31, the remainder will be: CGL MAINS 2020

நேர்மறை எண்கள் x, y மற்றும் z ஆகியவற்றை 31 ஆல் வகுத்தால், மீதமுள்ளவை முறையே 17, 24 மற்றும் 27 ஆகும். (4x-2y+ 3z) ஐ 31 ஆல் வகுத்தால், மீதி:

(a) 9
(b) 8
(c) 16
(d) 19

$$\frac{4\times17-2\times24+3\times27}{31} = \frac{68-48+81}{31}$$

$$= \frac{101}{31} \quad R \Rightarrow 8$$

Chandru Maths

206) For any integral value of n, 3^{2n} + 9n + 5 when divided by 3 will leave the remainder? SSC CGL 2014

n இன் எந்தவொரு ஒருங்கிணைந்த மதிப்பிற்கும், 3^{2n}+ 9n + 5 ஐ 3 ஆல் வகுத்தால் மீதி?

a) 2
b) 1
c) 0
d) 5

$$\frac{3^{2n} + 9n + 5}{3} = \frac{3^{2n}}{3} + \frac{9n}{3} + \frac{5}{3} = R\ 2$$

Chandru Maths

208) When an integer n is divided by 6, the remainder is 5. What is the remainder if 9n is divided by 6? SSC CHSL 15.04.2021

ஒரு முழு எண் n ஐ 6 ஆல் வகுத்தால், மீதி 5. 9n ஐ 6 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்ன?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

$\frac{9\times5}{6} : \frac{45}{6}$

Chandru Maths

209) A number when divided by 5 leaves remainder 3. What is the remainder when the square of the same number is divided by 5?

ஒரு எண்ணை 5 ஆல் வகுத்தால் மீதி 3. அதே எண்ணின் வர்க்கத்தை 5 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்ன?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 1

9/5

Chandru Maths

209) If a number is divided by 138 leaves the remainder 49. If 2 times of this number is divided by 92, then what will be the remainder?

ஒரு எண்ணை 138 ஆல் வகுத்தால் மீதி 49. இந்த எண்ணின் 2 மடங்கை 92 ஆல் வகுத்தால், மீதி என்னவாகும்?

(a) 19
(b) 12
(c) 5
(d) 6

138) x (y
49

$x = 138y + 49$

$\frac{2x}{92} = \frac{2 \times 138y + 98}{92}$

$\frac{98}{92} = 6$

$\frac{2 \times 138}{92}$ 3
46

Chandru Maths

210) Two different numbers when divided by the same divisor, left remainders 12 and 21 respectively, and when their sum was divided by the same divisor, remainder was 4. What is the divisor?

இரண்டு வெவ்வேறு எண்களை ஒரே வகுக்கும் எண்ணால் வகுத்தால், மீதி முறையே 12 மற்றும் 21 ஆகும், அவற்றின் கூட்டுத்தொகையை அதே வகுக்கும் எண்ணால் வகுத்தால், மீதி 4. வகுக்கும் எண் என்ன?

(a) 27
(b) 28
(c) 29
(d) 31

$x \mid m$ — 12

$x \mid n$ — 21

$x \mid m+n$ — 4

$x = 12 + 21 - 4$

$= 29$

Chandru Maths

211) If two numbers x and y separately divided by a number d, remainder obtained are 4375 and 2986 respectively. If the sum of the numbers i.e. (x+y) is divided by the same number d the remainder obtained is 2361. The value of number d is:

x மற்றும் y என்ற இரண்டு எண்களை தனித்தனியாக d என்ற எண்ணால் வகுத்தால், மீதி முறையே 4375 மற்றும் 2986 ஆகும். எண்களின் கூட்டுத்தொகை அதாவது (x+y) அதே d ஆல் வகுத்தால் மீதி 2361 ஆகும். d ன் மதிப்பு:

a) 7361
b) 5000
c) 4000
d) 2542

$d = R_1 + R_2 - R_3 = 4375 + 2986 - 2361$

Chandan Maths

212) In a division sum, the divisor is 10 times the quotient and four times the remainder. What is the dividend if the remainder is 45? SSC CGL 08.12.2022

ஒரு வகுத்தலில், வகுக்கும் எண் என்பது ஈவின் 10 மடங்கு ஆகவும், மீதியின் நான்கு மடங்காகவும் இருக்கும். மீதி 45 என்றால் வகுப்படு எண் என்ன?

(a) 4123
(b) 2895
(c) 3285
(d) 5412

Chandru Maths

213) If the number 123456789 is divided by 9, then the remainder is: SSC CGL 09012.2022

123456789 என்ற எண்ணை 9 ஆல் வகுத்தால், மீதி:

(a) 0
(b) 1
(c) 3
(d) 2

Chandru Maths

Chandru Maths

Chandru Maths

214) What is the remainder when 4^{96} is divided by 6?

4^{96} ஐ 6 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்ன?

(a) 4
(b) 1
(c) 3
(d) 2

Chandru Maths

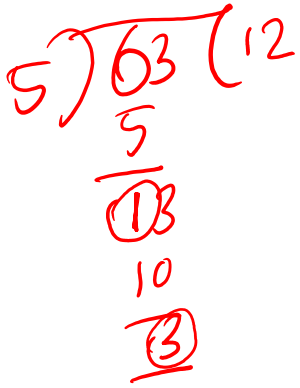
215) What is the remainder when 4^{1012} is divided by 7?

4^{1012} ஐ 7 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்ன?

(a) 4
(b) 1
(c) 3
(d) 2

Chandru Maths

CONSECUTIVE REMAINDERS
தொடர்ச்சியான மீதிகள்



Chandru Maths

216) 64238 is divided by a certain number. While dividing, the numbers 166, 235 and 215 appear as three consecutive remainders. Find the number.

64238 என்ற எண் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணால் வகுக்கப்படுகிறது. வகுக்கும் போது, எண்கள் 166, 235 மற்றும் 215 மூன்று தொடர்ச்சியான மீதிகள் கிடைக்கின்றன. அந்த எண்ணைக் கண்டுபிடி.

(a) 119 ×
(b) 238 ✓
(c) 234 ×
(d) 232 ×

476×
÷2
238✓
÷119×

64238
476
1663
1428
2358
2142
215

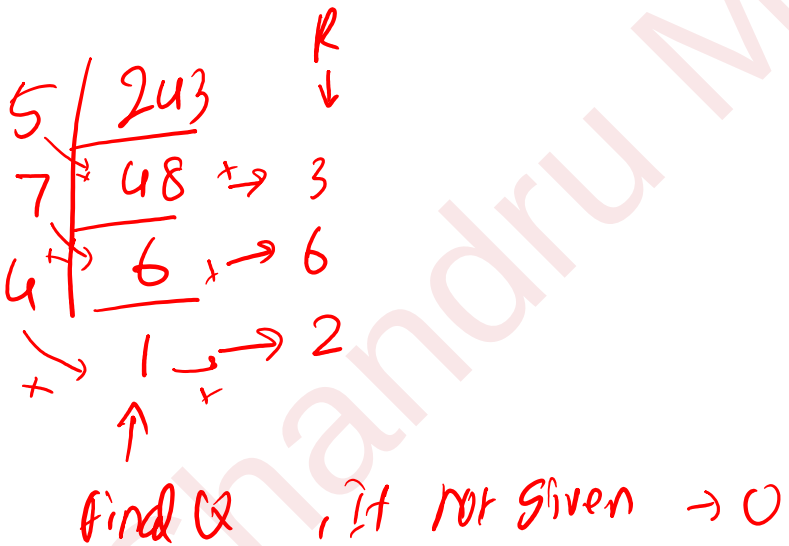
6402 - x = 166

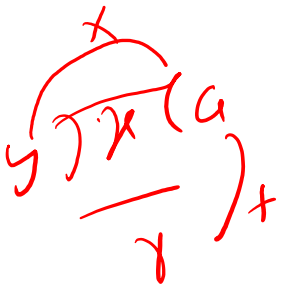
6402
166

Chandru Maths

CONSECUTIVE REMAINDERS
தொடர்ச்சியான மீதிகள்

- If 243 is successively divided by 5,7,4 then leaves remainders 3,6,2

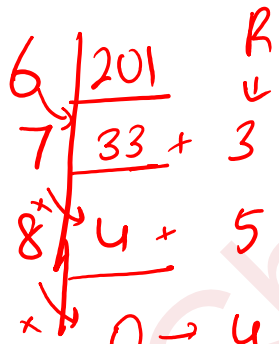


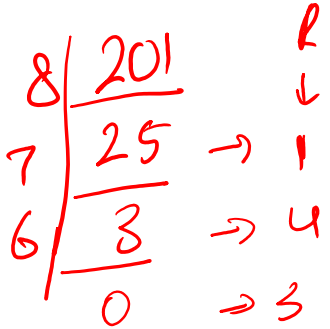


Chandru Maths

217) A number when divided successively by 6, 7 and 8 it leaves the respective remainders 3, 5 and 4. What will be the remainders when such a least possible number is divided successively by 8, 7 and 6?

ஒரு எண்ணை 6, 7 மற்றும் 8 ஆல் தொடர்ச்சியாக வகுக்கும் போது அது 3, 5 மற்றும் 4 என்ற தொடர்ச்சியான மீதியை விட்டு விடுகிறது. அத்தகைய குறைந்தபட்ச எண்ணை 8, 7 மற்றும் 6 ஆல் தொடர்ச்சியாக வகுக்கும்போது எஞ்சியவை என்னவாக இருக்கும்?





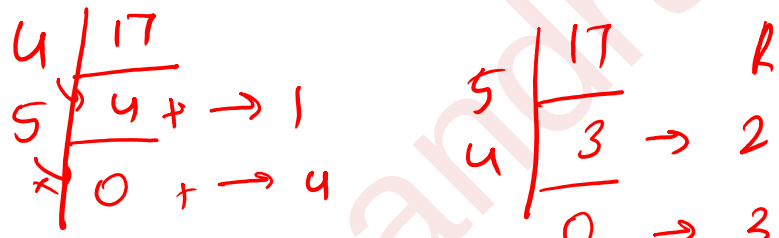
(a) 1,4,3
(b)4,3,1
(c) 3,4,1
(d) 1,3,4

Chandru Maths

218) A number when divided successively by 4 and 5 leaves remainder 1 and 4 respectively. When it is successively divided by 5 and 4, the respective remainders will be:

ஒரு எண்ணை 4 மற்றும் 5 ஆல் தொடர்ச்சியாக வகுத்தால் முறையே 1 மற்றும் 4 என்ற மீதம் இருக்கும். அதை 5 மற்றும் 4 ஆல் தொடர்ச்சியாக வகுக்கும்போது, மீதிகள்:

(a) 4,1
(b)3,2
(c) 2,3
(d) 1,2



Chandru Maths

219) A number on being divided by 12 and 15 successively leaves the remainders 4 and 6 respectively. Find the remainder when the same number is divided by 179.

ஒரு எண்ணை 12 மற்றும் 15 ஆல் தொடர்ச்சியாக வகுத்தால், அது முறையே 4 மற்றும் 6 ஐ மீதிகளாக விட்டுவிடும். அதே எண்ணை 179 ஆல் வகுத்தால் மீதியைக் கண்டறியவும்.

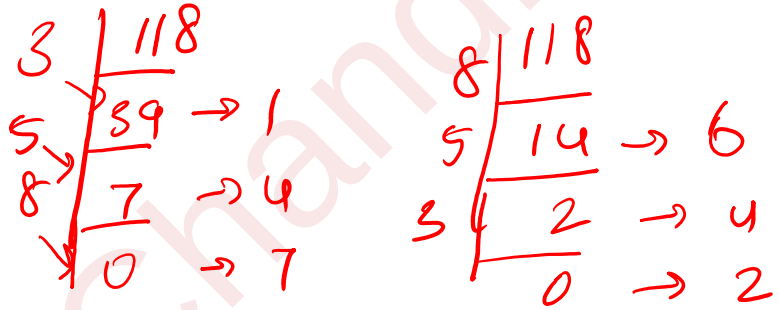
(a) 46
(b) 76 ✓
(c) 84
(d) 77

Chandru Maths

220) A number being successively divided by 3, 5 and 8 leaves remainders 1, 4 and 7 respectively. Find the respective remainders if the order of divisors be reversed.

ஒரு எண்ணை 3, 5 மற்றும் 8 ஆல் தொடர்ச்சியாக வகுக்கும்போது முறையே 1, 4 மற்றும் 7 மீதம் கிடைக்கிறது. வகுப்புகளின் வரிசை தலைகீழாக இருந்தால், மீதமுள்ளவற்றைக் கண்டறியவும்.

(a) 2,4,6
(b) 6,4,2
(c) 3,4,2
(d) 1,3,6



Chandru Maths

221) A number when divided by 13 and 11 gives remainder 3 and 7 respectively. What is the lowest such natural number?

ஒரு எண்ணை 13 மற்றும் 11 ஆல் வகுத்தால் மீதி முறையே 3 மற்றும் 7 கிடைக்கும். அந்த மிகக் குறைந்த இயல் எண் எது?

(a) 21
(b) 22
(c) 24
(d) 29

Chandru Maths

222) M is the smallest number which is divided by 6 and 5 leaves the remainder 5 and 3 respectively. What will be the remainder when M is divided by 11? SSC CGL 2017

M என்பது 6 மற்றும் 5 ஆல் வகுக்கப்பட்ட மிகச்சிறிய எண் முறையே மீதியாக 5 மற்றும் 3 ஐ விட்டுவிடும். M ஐ 11 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்னவாக இருக்கும்?

(a) 4
(b) 1
(c) 3
(d) 2

$M = 6k+5 \rightarrow k=3 \Rightarrow 18+5 = 23$

-3

$6k+2$ ÷ by 5

$\frac{23}{11} = 1$ R

$k=1$ 8 ×

14 ×

2

3 20 ÷ 5

Chandru Maths

Remainder

$$\frac{A+B}{D} = \frac{A}{D} + \frac{B}{D} = A_R + B_R \ (R)$$

$$\frac{A \cdot B}{D} = A_R \cdot B_R \ (R)$$

$$\frac{(x+a)^n}{x} = \frac{a^n}{x} \quad R$$

$$\frac{(x+1)^n}{x} \quad R = 1$$

$$\frac{(x-1)^n}{x} \quad \frac{(-1)^n}{x}$$

$n \to$ even $\quad R \to 1$

$n \to$ odd $\quad R \to \frac{-1}{+x}$

$$\frac{}{x-1} \ (R)$$

$$11 \overline{)87} \ (8$$

$$\underline{88}$$

$$\underline{-1} + 11 = 10$$

-1×-3

229×221

23

$R : ?$

$-1 \times -3 = (3)$

Chandra Maths

223) Find the remainder when 2^{1000} is divided by 3?

2^{1000} ஐ 3 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்ன?

(a) 4
(b) 1
(c) 6
(d) 2

$2^{1000} = (3-1)^{1000}$ $(-1)^{1000}$ R (1)

Chandru Maths

224) Find the remainder when 21^{875} is divided by 17?

21^{875}ஐ 17 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்ன?

(a) 8
(b) 13
(c) 16
(d) 9

$21^{875} = (17+4)^{875} = 4^{875} = 4 \cdot 4^{874}$

$a^8 = (a^2)^4 = a^8$

$a^9 = (a^3)^3$

$4^2 = 16$

$= 4 \cdot (4^2)^{437}$

$= \frac{4 \cdot (16)^{437}}{17} = \frac{4 \cdot (17-1)^{437}}{17}$

$4 \cdot (-1)^{437} = 4 \times (-1) = -4 + 17$

$= 13$

Chandru Maths

225) If 17^{2020} is divided by 18, then what is the remainder?

17^{2020} ஐ 18 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்ன?

(a) 2
(b) 1
(c) 16
(d) 17

$\frac{(18-1)^{2020}}{18}$ $(-1)^{2020} = 1$

Chandru Maths

226) When $m^{12} - 1$ is divided by m + 1, the remainder is: SSC CGL 13.12.2022

$m^{12} - 1$ ஐ m + 1 ஆல் வகுத்தால், மீதி:

(a) 0
(b) 1
(c) -1
(d) 2

$m^2 - 1 = m^{12} - 1^{12}$ C.Fac → (m+1) (m-1)

R → 0

Chandru Maths

227) The remainder when $19^{19}+20$ is divided by 18 is: SSC CGL 09.12.2022

$19^{19}+20$ ஐ 18 ஆல் வகுத்தால், மீதி:

(a) 0
(b) 1
(c) 3
(d) 2

$$\frac{(18+1)^{19}+20}{18} = 1+2 = 3$$

Chandru Maths

228) What will be the remainder when $27^{27} + 27$ is divided by 28? SSC CGL 01.12.2022

$27^{27} + 27$ ஐ 28 ஆல் வகுத்தால், மீதி:

(a) 28
(b) 25
(c) 27
(d) 26

$\frac{(28-1)^{27} + 27}{28}$

$= (-1)^{27} + 27$

$= -1 + 27 = 26$

Chandru Maths

229) A number when divided by 221, leaves a remainder 30. If the same number is divided by 13, the remainder will be: SSC CGL 08.12.2022

ஒரு எண்ணை 221 ஆல் வகுத்தால், மீதி 30. அதே எண்ணை 13 ஆல் வகுத்தால், மீதி :

(a) 4
(b) 1
(c) 3
(d) 2

$\frac{221}{13}$ $\frac{30}{13} = R(4)$

Chandru Maths

230) When (2^{24}-1) is divided by 7, the remainder is :SSC CHSL 04.08.2021

(2^{24}-1) ஐ 7 ஆல் வகுத்தால், மீதி:

a) 8
b) 0
c) 2
d) 6

$24/3 = 8$

$$\frac{((2^3)^8 - 1)}{7} = \frac{8^8 - 1}{7} = \frac{(7+1)^8 - 1}{7} = 1 - 1 = 0$$

Chandru Maths

231) If $71^{83} + 73^{83}$ is divided by 36, the remainder is : SSC CHSL 09.08.2021

$71^{83} + 73^{83}$ஐ 36 ஆல் வகுத்தால், மீதி:

a) 8
b) 0
c) 13
d) 9

$$\frac{(72-1)^{83} + (72+1)^{83}}{72} = (-1)^{83} + (1)^{83} = -1+1 = 0$$

$71^1 + 73^1 = \frac{144}{36}$ $k=0$

Chandru Maths

232) When a number is divided by 3, the remainder is 2. Again, when the quotient is divided by 7, the remainder is 5. What will be the remainder when the original number is divided by 21?

ஒரு எண்ணை 3 ஆல் வகுத்தால், மீதி 2. மீண்டும், 7 ஆல் வகுக்கும் போது, மீதி 5. அசல் எண்ணை 21 ஆல் வகுத்தால், மீதி என்னவாக இருக்கும்?

SSC CHSL 11.08.2021

a) 13
b) 16
c) 14
d) 17

Chandru Maths

233) If $31^{47} + 43^{47}$ is divided by 37, the remainder is:

$31^{47} + 43^{47}$ ஐ 37 ஆல் வகுத்தால், மீதி:

SSC CHSL 09.08.2021

(a) 0
(b) 1
(c) 3
(d) 2

$31^1 + 43^1 = \frac{74}{37}$ (2) $R = 0$

ChandruMaths

234) 9^6 — 11 when divided by 8 would leave a remainder of :

9^6 — 11 ஐ 8 ஆல் வகுத்தால், மீதி:

(a) 16
(b) 1
(c) 6
(d) 2

$$\frac{(8+1)^6 - 11}{8} = 1 - 3 = -2 + 8 = 6$$

Chandru Maths

235) $(49)^{15} - 1$ is exactly divisible by :

$(49)^{15} - 1$ என்பது சரியாக இதனால் வகுபடும்:

a) 50
b) 51
c) 29
d) 48

$49^{15} - 1^{15} = 49 - 1 = 48$ (Factor)

Chandru Maths

236) $(7^{15}+2)$ is divided by 6, the remainder is :

$(7^{15}+2)$ ஐ 6 ஆல் வகுத்தால், மீதி:

SSC CGL 2005

+2 = 3

(a) 5
(b) 1
(c) 3
(d) 2

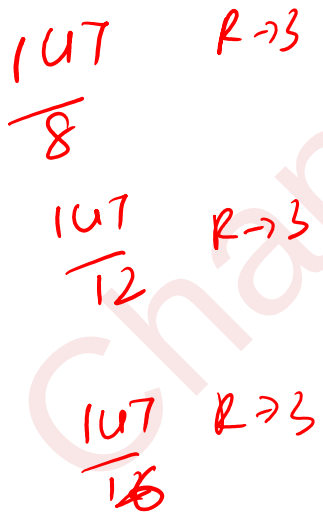
Chandru Maths

237) When the number x is divided by 8, 12 and 16, it leaves a remainder 3 in each case. The least value of x is :

x என்ற எண்ணை 8, 12 மற்றும் 16 ஆல் வகுத்தால், அது ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் மீதி 3 ஐ விட்டுச்செல்கிறது. x இன் குறைந்தபட்ச மதிப்பு:

SSC CGL 2015

a) 149
b) 150
c) 147
d) 148



Chandru Maths

238) The quotient when 10^{100} is divided by 5^{75} is :

10^{100} ஐ 5^{75} ஆல் வகுக்கும் போது வரும் ஈவு:

SSC CGL 2005

(a) 10^{25}
(b) 2^{75}
(c) $2^{75} \times 10^{25}$
(d) $2^{25} \times 10^{75}$

$$\frac{(10)^{100}}{5^{75}} = \frac{2^{100} \times 5^{100}}{5^{75}} = 2^{100} \times 5^{100-75}$$

$$= 2^{100} \times 5^{25}$$

$$= 2^{75} \times 2^{25} \times 5^{25}$$

$$= 2^{75} \times 10^{25}$$

Chandru Maths

239) What will be the remainder when 141 x 142 x 143 is divided by 6?

141 x 142 x 143 ஐ 6 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்னவாக இருக்கும்?

SSC CGL 2017

(a) 5
(b) 0
(c) 4
(d) 2

3 2

$\frac{141 \times 142 \times 143}{6}$

2

3 × 2 = 6

Chandru Maths

240) Which is the smallest multiple of 7, which leaves 5 as remainder in each case, when divided by 8, 9, 12 and 15?

ஒரு எண்ணை 8, 9, 12 மற்றும் 15 ஆல் வகுக்கும் போது, ஒவ்வொரு வழக்கிலும் 5 மீதம் இருக்கும். அந்த எண்ணின் 7 இன் சிறிய பெருக்கல் எது?

SSC CGL 12.04.2022

a) 365
b) 1085
c) 2525
d) 725

Chandru Maths

241) M is the largest 4 digit number, which when divided by 4, 5, 6 and 7 leaves remainder as 2, 3, 4 and 5 respectively. What will be remainder when M is divided by 9?

4-2=2 6-4=2
5-3=2 7-5=2

2	4, 5, 6, 7
	2, 5, 3, 7

M என்பது மிகப்பெரிய 4 இலக்க எண்ணாகும், இது 4, 5, 6 மற்றும் 7 ஆல் வகுத்தால் முறையே 2, 3, 4 மற்றும் 5 மீதி ஆக இருக்கும். M ஐ 9 ஆல் வகுத்தால் என்ன மீதம் இருக்கும்?

9660 - 2 = 9658

LCM = 2×2×5×3×7
= 420

9999
339
9660

9999 (23
840
1599
1260
339

9658 = 19
9 4 R = 1

SSC CGL 2017

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 6

Chandru Maths

242) If x is the remainder when 3^{61284} is divided by 5 and y is the remainder when 4^{96} is divided by 6, then what is the value of (2x-y)?

x என்பது 3^"61284" ஐ 5 ஆல் வகுத்தால் மீதியும், y என்பது 4^{96} ஐ 6 ஆல் வகுபடும் போது மீதியும் என்றால், (2x-y) இன் மதிப்பு என்ன?

CGL MAINS 2018

(a) 2
(b) -2
(c) 4
(d) -4

$3^{61284} = (3^2)^{30642} = (9)^{30642} = \frac{(10-1)^{30642}}{5} = (-1)^{even} = 1$ ⇒ x = 1

$\frac{4^{96}}{6}$ R → 4

$\frac{4}{6} = 4$ $4^2 = \frac{16}{6} = 4\frac{64}{6}$ ④

y = 4

2x - y = 2 - 4 = -2

Chandru Maths

243) What is the remainder when (1235 x 4523 x 2451) is divided by 12?

CDS

(1235 x 4523 x 2451) ஐ 12 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்ன?

(a) 5
(b) 1
(c) 7
(d) 3

$$\frac{-1 \times -1 \times 3}{1235 \times 4523 \times 2451} = -1 \times -1 \times 3 = 3$$

$$12$$

Chandru Maths

244) What is the remainder when $(17^{23} + 23^{23} + 29^{23})$ is divided by 23 ?

CDS 2014

$(17^{23} + 23^{23} + 29^{23})$ ஐ 23 ஆல் வகுத்தால் மீதி என்ன?

(a) 0
(b) 1
(c) 3
(d) 2

$17^{23} + 29^{23}$ $17+29 = 46$, 23

Chandru Maths

245) If each of the two numbers 5^{16} and 5^{25} are divided by 6, the remainders are R1 and R2, respectively. What is the value of $\frac{R1 + R2}{R2}$?

இரண்டு எண்களில் ஒவ்வொன்றும் 5^{16} மற்றும் 5^{25} ஆகியவற்றை 6 ஆல் வகுத்தால், மீதமுள்ளவை முறையே R1 மற்றும் R2 ஆகும். $\frac{R1 + R2}{R2}$ இன் மதிப்பு என்ன?

SSC CGL 19.04.2022

(a) $\frac{1}{6}$

(b) $\frac{5}{6}$

(c) $\frac{1}{5}$

(d) $\frac{6}{5}$

$\frac{5^{16}}{6} = \frac{(6-1)^{16}}{6}$ $R_1 \to 1$

$\frac{5^{25}}{6} = \frac{(6-1)^{25}}{6}$ $R \to -1+6 =$ $R_2 = 5$

$\frac{R_1+R_2}{R_2} = \frac{1+5}{5} = 6/5$

Chandru Maths